Developed By 이재건 나기현 서희정 장하영

POPSPOT

POPSPOT

조장

이재건

메인페이지

로그인 및 회원가입

사용자 마이페이지

예약 및 결제

서버 배포

부조장

나기현

팝업스토어 페이지

매니저 페이지

다크, 고대비, 색약 모드

팝업 지도

서희정

채팅 (1:1, 그룹)

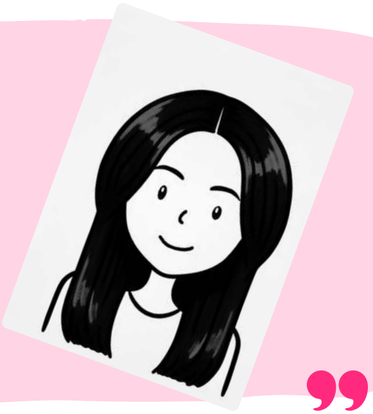
AI 챗봇

PPT 제작, 시연 영상 제작

장하영

관리자 페이지

인트로 영상 제작



POPSPOT

Contents

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 설계

03 핵심 기능

04 시연

05 트러블슈팅

06 기대 효과 및 이후 고도화 방향

07 Q&A

01

프로젝트 개요

문제 인식 & 기획 배경

POPSPOT 서비스 소개

문제 인식 & 기획 배경

경제

성수동만큼 힙한 '팝업 성지'...백화점에 MZ세대가 몰려든다

수정 2023.06.27 22:01

정유미 기자

> 여의도 더 현대 서울 '제2 성수동'으로 불리며 연일 오픈런 신기록 경신
> 롯데, 체험 위주 MZ·럭셔리 투트랙 전략...신세계는 명품 브랜드 특화
> 2030 온라인 고객, 오프라인으로 유인 효과...'트렌드 바로미터'로 부상

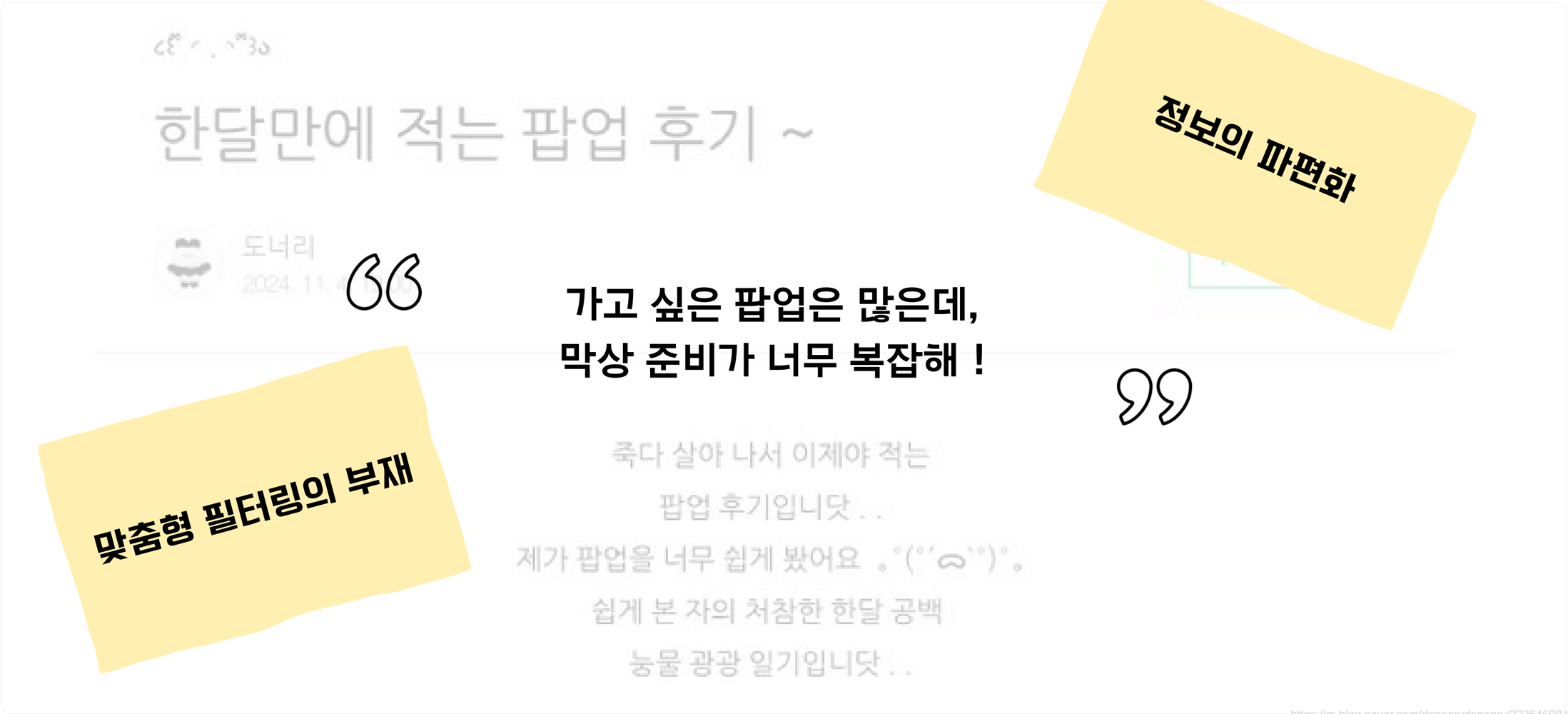
https://www.khan.co.kr/article/202306272156005

폭발적으로 늘어나는 팝업스토어

성수동을 중심으로 '팝업 성지'가 형성되는 등,
팝업스토어가 브랜드 마케팅의 핵심으로 급부상

팝업이 유행을 넘어서 브랜드 마케팅의 주요 채널이 되면서,
대형 브랜드나 플랫폼도 팝업을 적극적으로 운영하는 흐름이 커짐

문제 인식 & 기획 배경



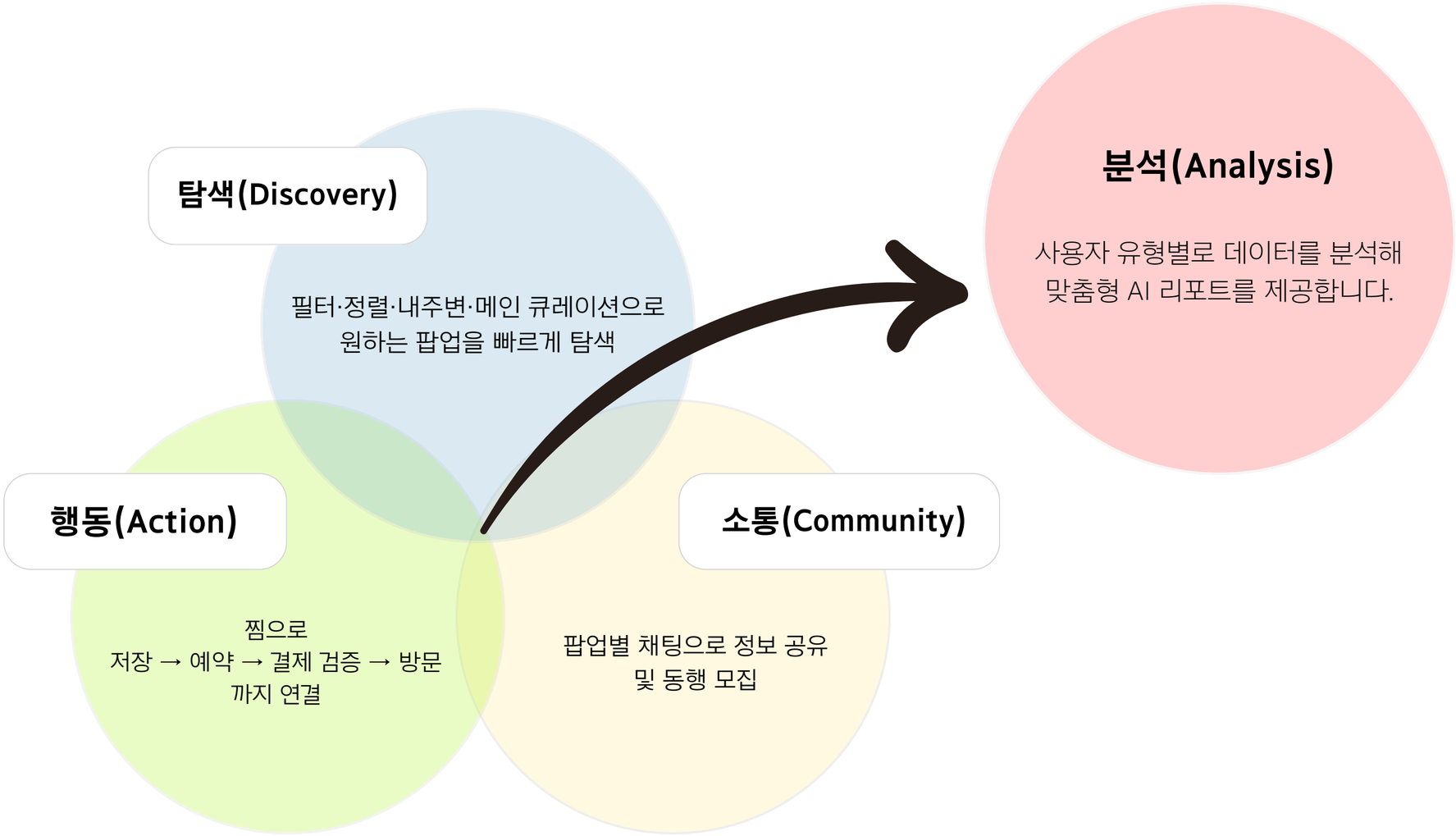
정보의 파편화

가고 싶은 팝업은 많은데,
막상 준비가 너무 복잡해 !

맞춤형 필터링의 부재

https://m.blog.naver.com/doneorydoneory/223646084853

POPSPOT 서비스 소개



02

프로젝트 설계

기술 스택

기능 정의서

화면 설계

협업방식

ERD

시스템 아키텍쳐

기술 스택

Backend

spring boot
spring AI
spring SECURITY
MyBatis
WebSocket

FrontEnd

React
Tailwind CSS

Collaboration

GitHub
Figma
Jira
Notion

Storage

redis
Amazon S3
MySQL
PostgreSQL

Infra

docker
GitHub Actions
NGINX
Amazon EC2

기능 정의서

회원가입 기능 정의서 (완성본)

1. 기능 개요

- 사용자가 서비스를 이용하기 위해 계정을 생성하는 기능
- 휴대전화 인증을 통해 실 사용자 여부를 검증함
- 최소한의 필수 정보만 수집하여 가입 허들을 낮춤

2. 기능 흐름

1. 회원가입 페이지 진입
2. 기본 정보 입력
3. 휴대전화 번호 입력 및 인증
4. 닉네임 중복 확인
5. 가입 완료 및 로그인 처리

3. 입력 항목 정의

항목명	필수 여부	입력 조건	비고
회원 이름	필수	2~20자	실명 또는 사용자명
이메일	선택	이메일 형식	인증 미사용, 문의 응답용
닉네임	필수	2~15자	중복 불가

메인페이지 기능 정의서

1. 기능 개요

- 메인페이지는 팝업스토어 탐색을 중심으로 구성되며,
  슬라이드 형식과 그리드 레이아웃을 병행하여 팝업 정보를 제공한다.
- 로그인 상태(이용자 / 매니저 / 게스트)에 따라 노출되는 기능과 페이지가 다르다.

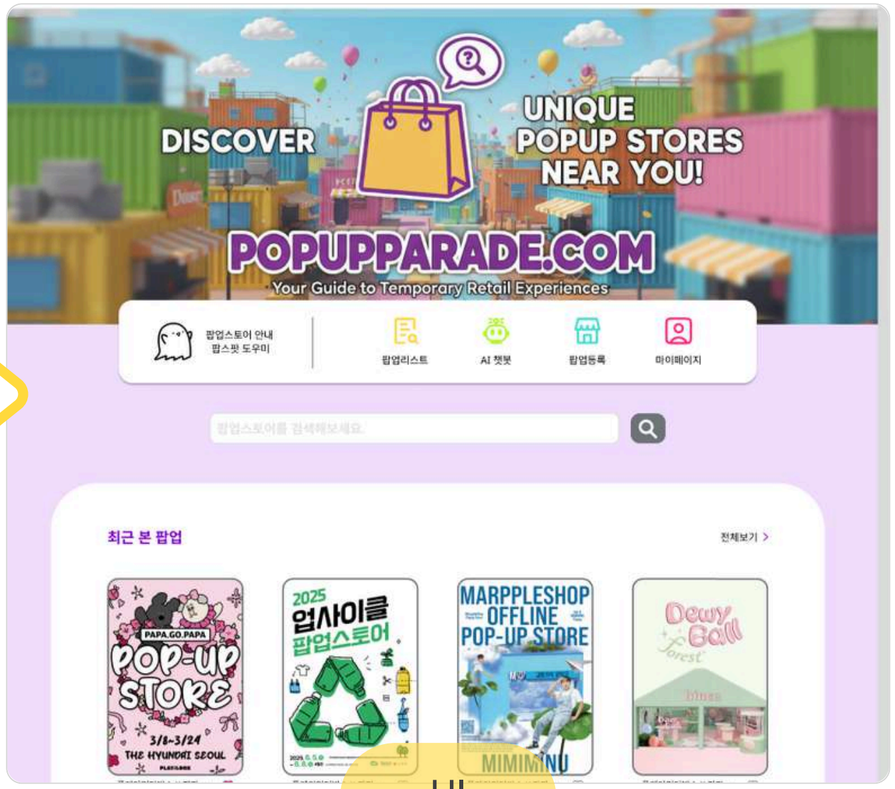
2. 상단 네비게이션 바 (Navibar)

2-1. 공통 영역 (이용자 / 매니저)

항목	기능 설명
로고	클릭 시 메인페이지로 이동
팝업	팝업스토어 목록 페이지로 이동
검색	팝업스토어 검색 (목록 페이지와 동일한 검색 로직 사용)
채팅	채팅 메인 페이지로 이동
로그인	로그인 페이지 이동 (로그인 상태 시 마이페이지로 대체)
마이페이지	사용자 정보 및 활동 내역 확인

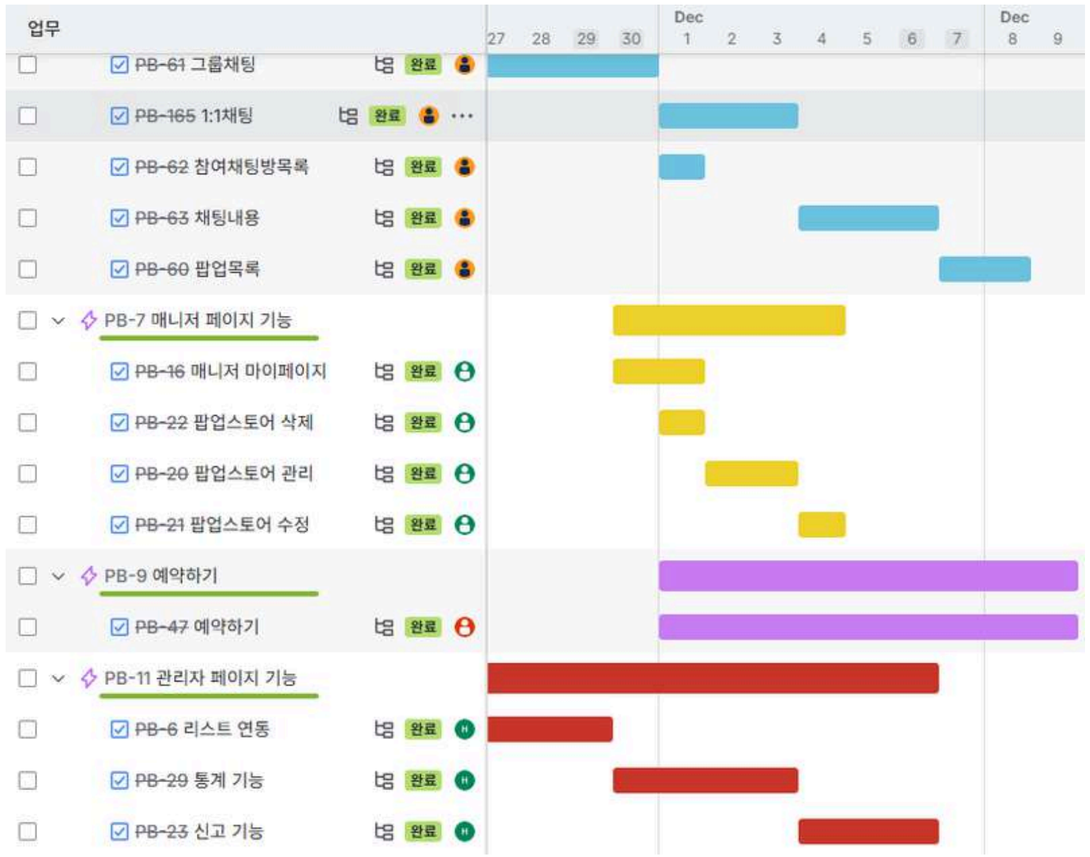
화면 설계(FIgma)

와이어 프레임



UI

협업 방식



Jira

Jira를 활용한 개발 일정 관리

- 기능별 업무를 나누어 이슈 등록
- 진행 상태를 시각적으로 확인 가능

→ 전체 개발 진행 상황을 한눈에 파악

협업 방식

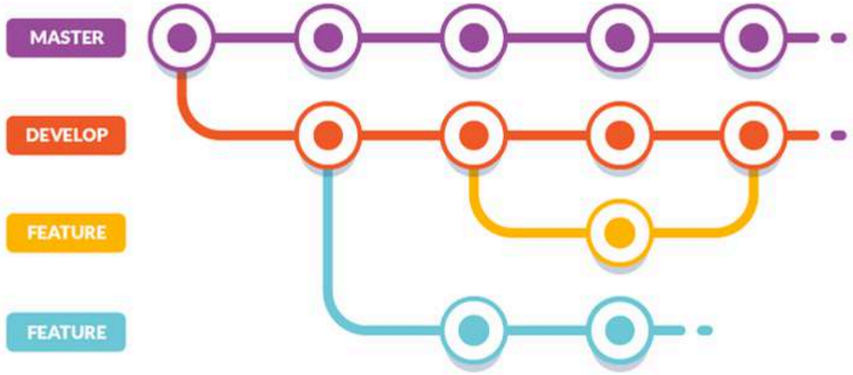
주 2일

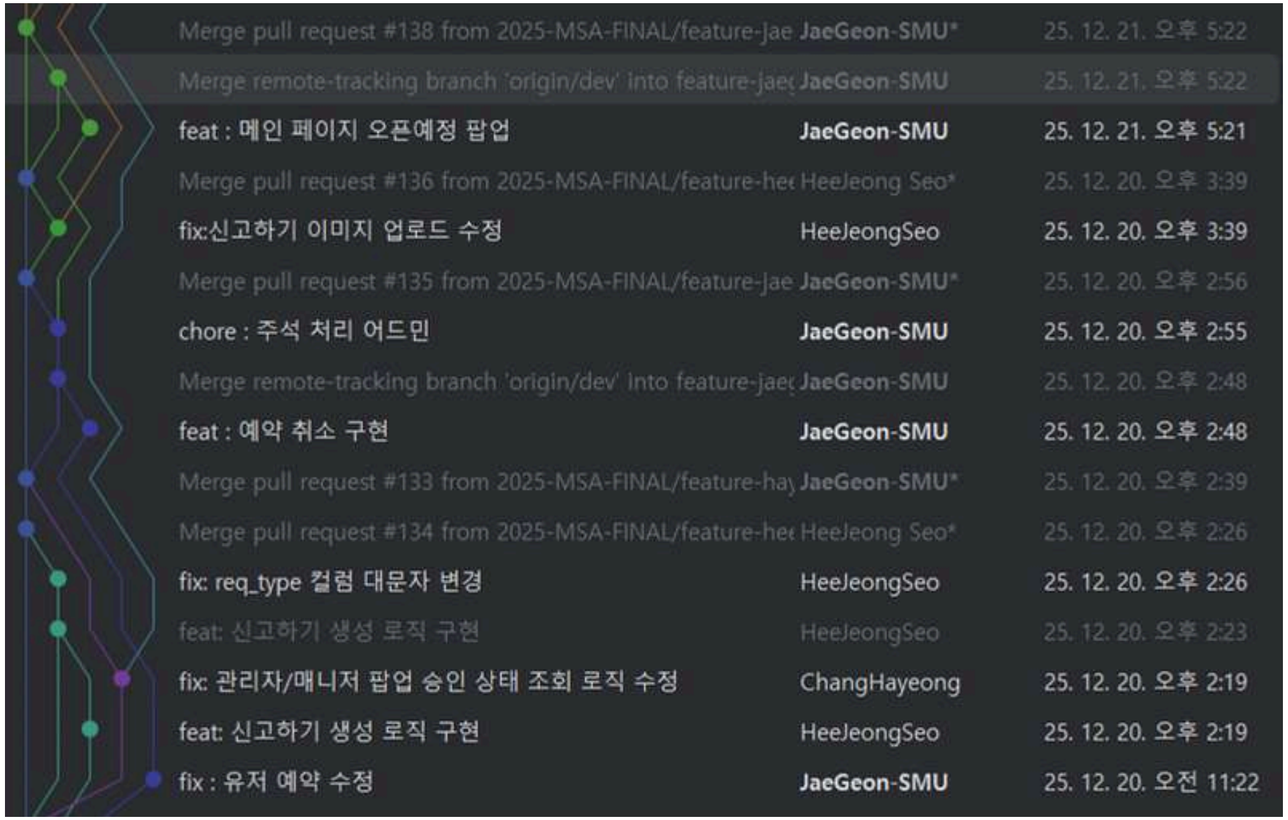
▾ 12.04~12.06

	어떤 개발을 할지	어떤 개발을 했는지	특이사항
재건	PP-137 예약 정보 설정 페이지 PP-133 예약 페이지 PB-175 예약하기 PB-176 결제하기	결제하기 테스트 구현 PB-179 예약 정보 설정하기 구현	1. 유저 자기소개 필드 추가에 따른 프론트 백 수정 2. 결제하기 백엔드를 완성시키려 했으나 예약 정보가 없으면 불가능
기현	PB-21 팝업 수정(BE) PP-122 팝업 수정 페이지(FE)	PB-13 팝업 상세(BE) PP-39 팝업 상세(FE) - 1차 완료 PB-20 팝업 관리(BE) PB-16 매니저 마이페이지(BE) PB-22 팝업 삭제(BE) PP-41 매니저 마이페이지(FE) - 1차 완료 PP-42 팝업 관리 페이지(FE) - 1차 완료	
희정	- 메시지 송수신 구현(websocket Redis STOMP 연결) - 프론트 송수신까지 완성 (디자인 세부는 나중에)	백엔드 PB-173 채팅방 송금처리 해야 할 일 PB-174 1:1채팅방 삭제 해야 할 일 PB-77 내가 참여한 전체 채팅방 목록 조회 해야 할 일 프론트 구현 중...	1:1 채팅방 삭제 : 내가 삭제한 후 상대가 메시지를 보내면 다시 나타나되 이전 기록은 없어짐 but, 상대는 이전기록이 유지된 상태에서 대화는 이어짐
하영	PB-28 신고 상세페이지 구현 PP-26 신고 상세페이지 PB-23 신고기능 에러수정 통계 기능 ai요약 기능 추가	PB-24 그룹채팅방 관리자 페이지 PP-30,31,32,33 통계 프론트 페이지 (성별,연령별 분포, 이번주 팝업스토어 TOP10, 인기해시태그) 에러 고치는 중	

협업 방식

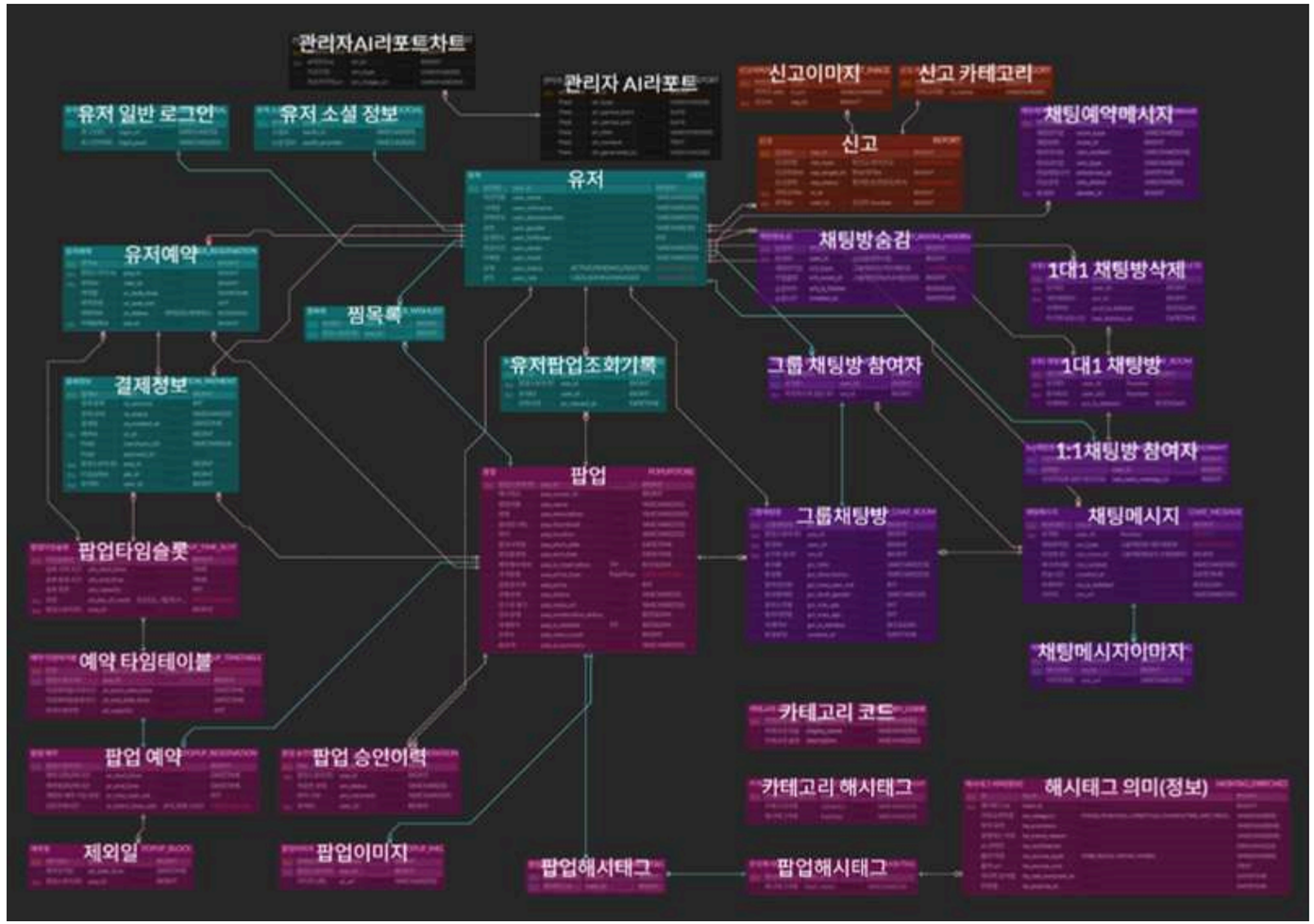
Git flow



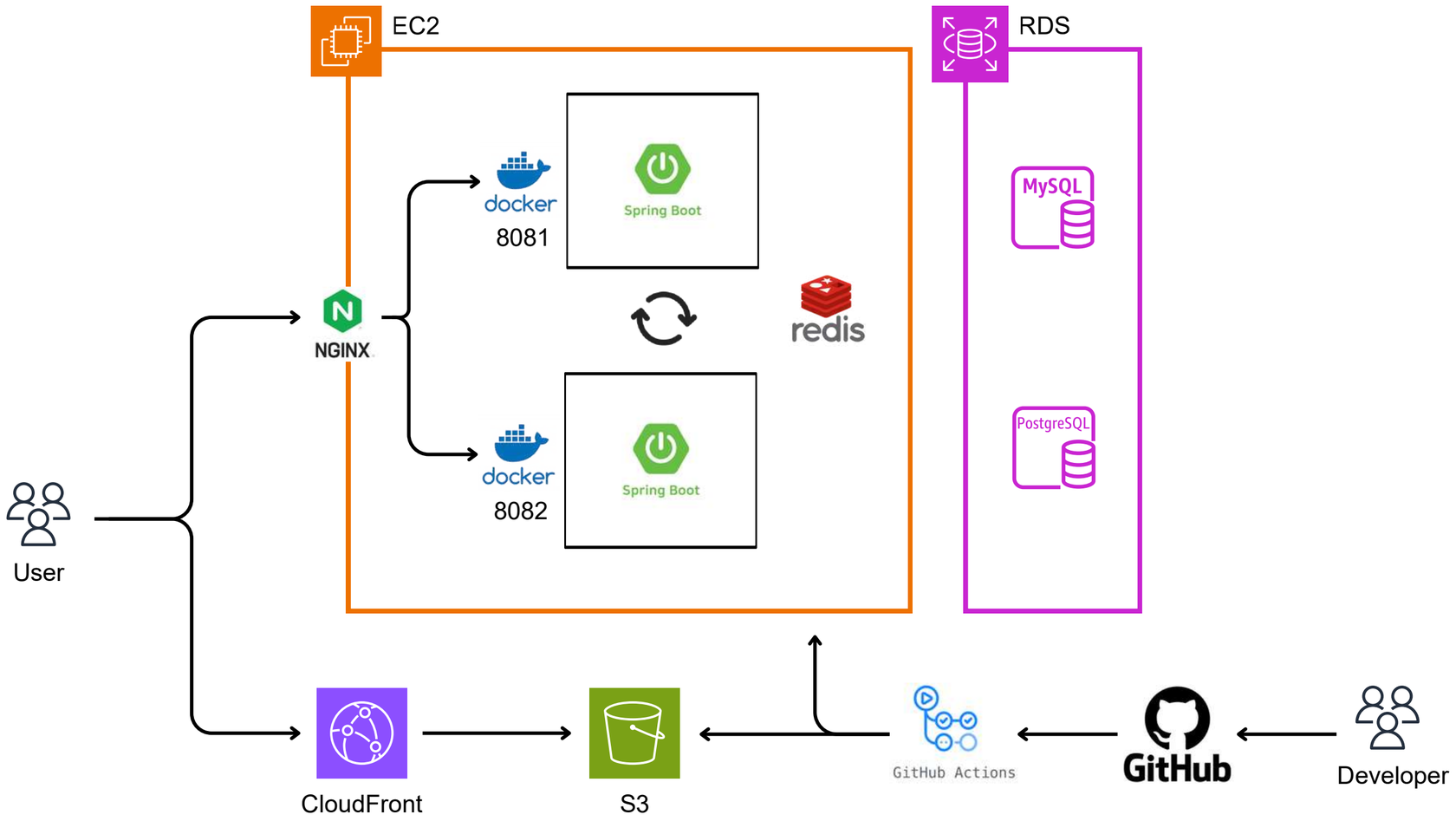


- 각자 브랜치를 생성해 개발
- 개발 완료 후 pull request를 통해 dev 브랜치에 병합
- 테스트가 완료되면 main 브랜치로 반영해 배포

ERD


관리자AI리포트차트
관리자 AI리포트
신고이미지
신고 카테고리
유저 일반 로그인
유저 소셜 정보
채팅예약메시지
신고
유저
채팅방숨김
유저예약
1대1 채팅방삭제
찜목록
유저팝업조회기록
그룹 채팅방 참여자
1대1 채팅방
결제정보
1:1채팅방 참여자
팝업
그룹채팅방
채팅메시지
팝업타임슬롯
예약 타임테이블
채팅메시지이미지
카테고리 코드
팝업 예약
팝업 승인이력
카테고리 해시태그
해시태그 의미(정보)
제외일
팝업이미지
팝업해시태그
팝업해시태그

시스템 아키텍쳐


EC2
RDS
docker
8081
Spring Boot
MySQL
NGINX
redis
PostgreSQL
docker
8082
Spring Boot
User
CloudFront
S3
GitHub Actions
GitHub
Developer

03

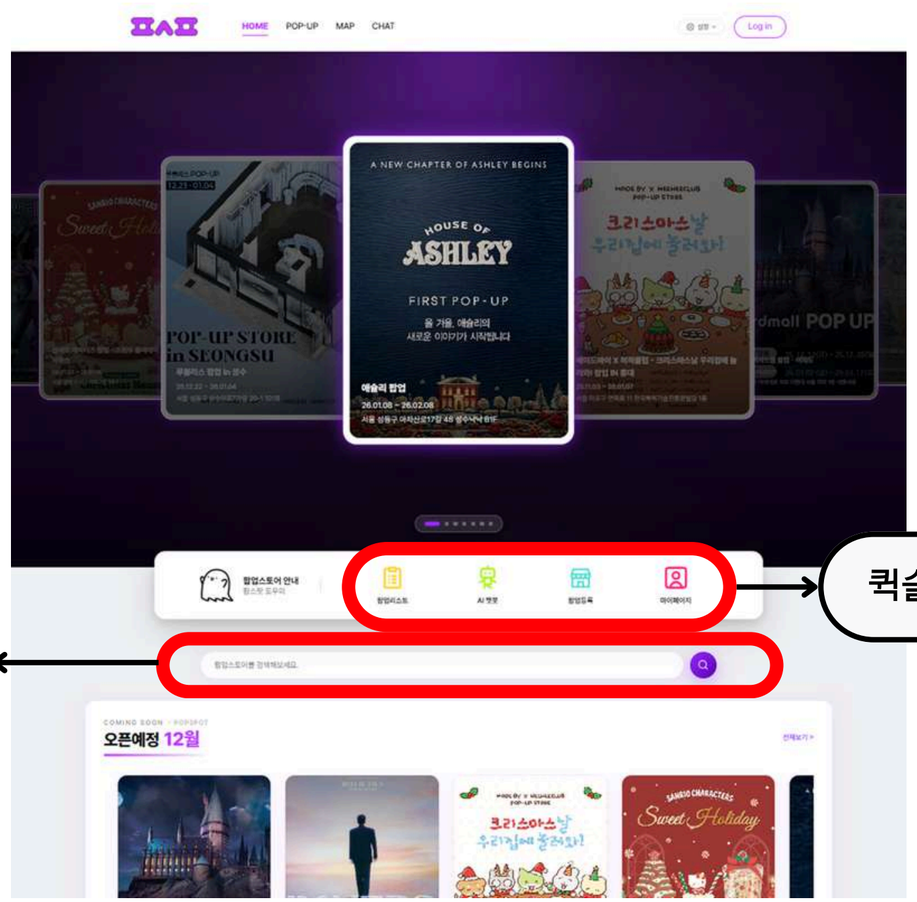
핵심 기능

사용자 기능

매니저 기능

관리자 기능

사용자 기능 - 메인 페이지



퀵슬롯

검색

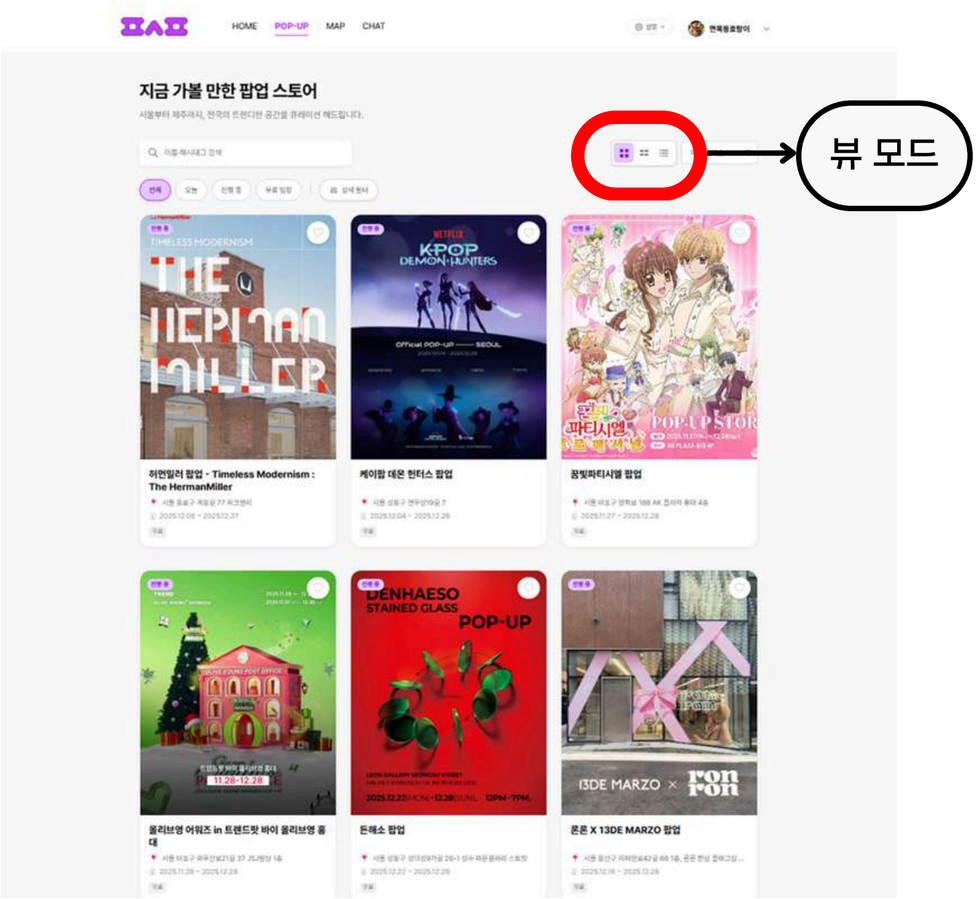
기능 소개

- 팝업을 빠르게 탐색할 수 있도록 핵심 팝업을 메인에 배치하고, 검색 및 퀵슬롯 기능을 제공

구현 설명

- React 캐러셀 컴포넌트를 활용해 여러 팝업을 슬라이드 형태로 구성
- React.memo를 적용해 캐러셀 동작 시 하단 영역의 불필요한 재렌더링을 방지

사용자 기능 - 팝업스토어 목록 페이지



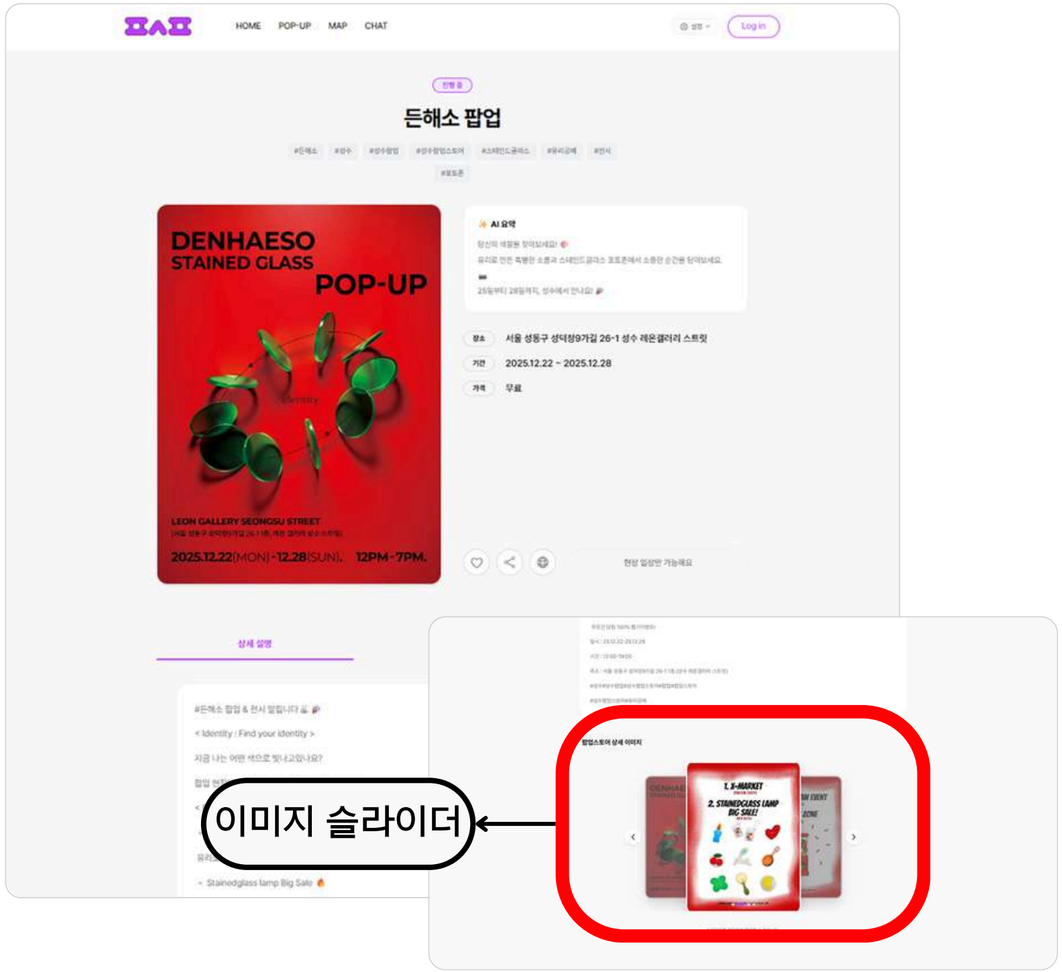
기능 소개

- 팝업스토어 데이터를 끊김 없이 탐색할 수 있는 메인 목록 UX를 제공
- 직관적인 필터 시스템과 사용자 맞춤형 VIEW MODE

구현 설명

- 대규모 트래픽에 최적화된 커서 기반 페이지네이션 설계 (무한 스크롤)

사용자 기능 - 팝업스토어 상세 페이지



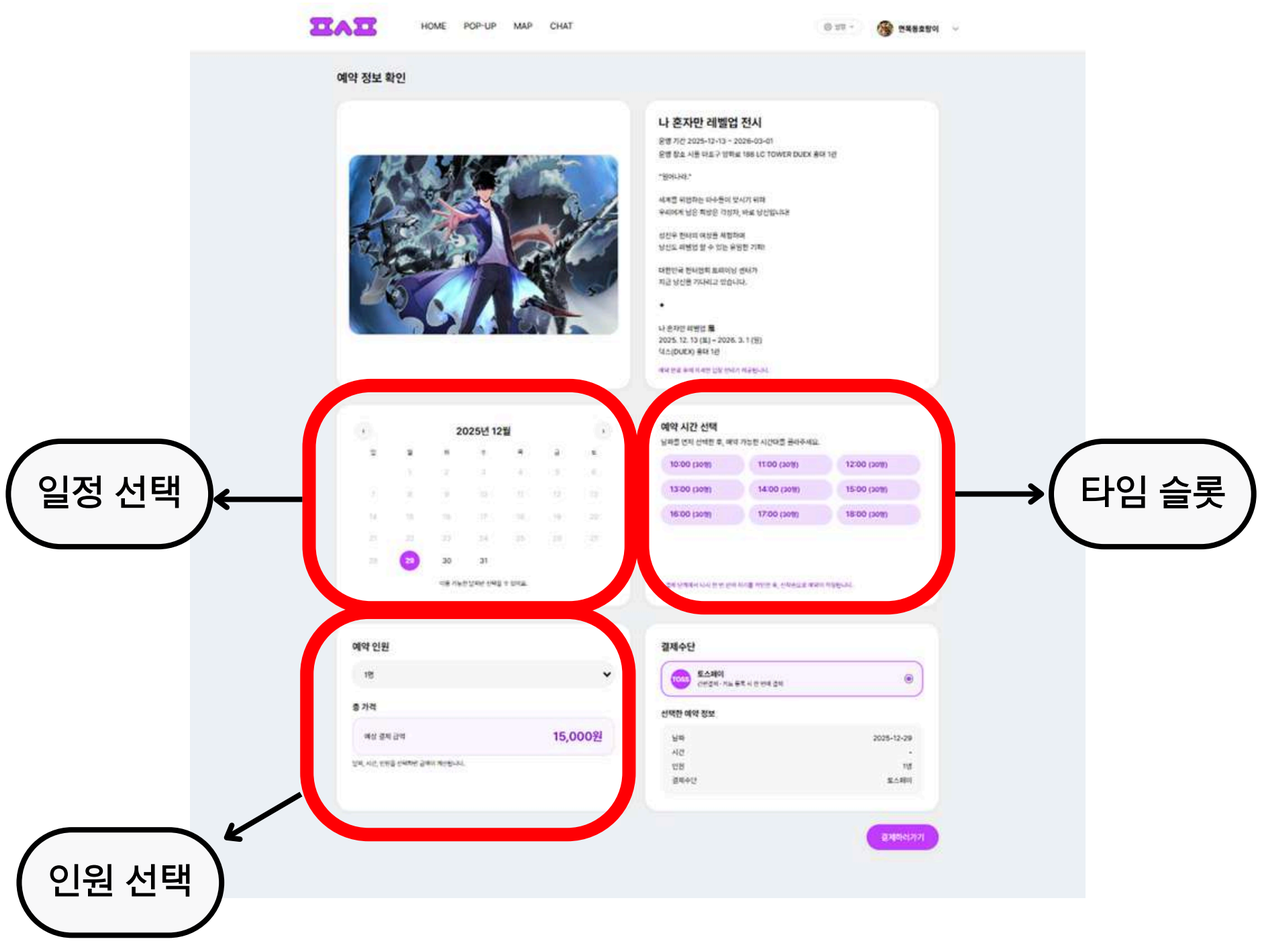
기능 소개

- 팝업스토어 정보를 빠르게 이해할 수 있는 상세 화면을 제공

구현 설명

- 3D 커버플로우 슬라이더로 대표 이미지를 노출
- 조회수 중복 방지 정책을 적용해 정렬 신뢰도를 유지

사용자 기능 - 예약하기



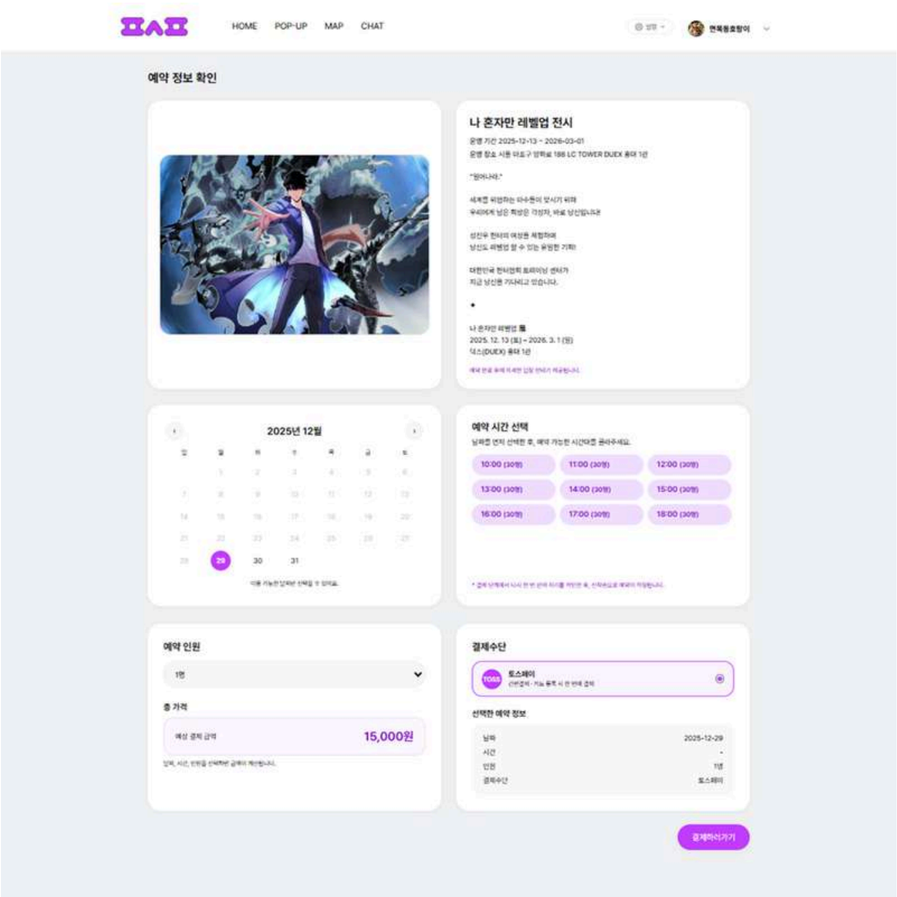
기능 소개

- 팝업 일정과 인원을 선택해 원하는 시간대에 예약

구현 설명

- 중복 예약을 방지하기 위해 Redis를 활용해 좌석 선점 방식
- 결제가 완료되면 예약을 확정하는 방식

사용자 기능 - 예약하기



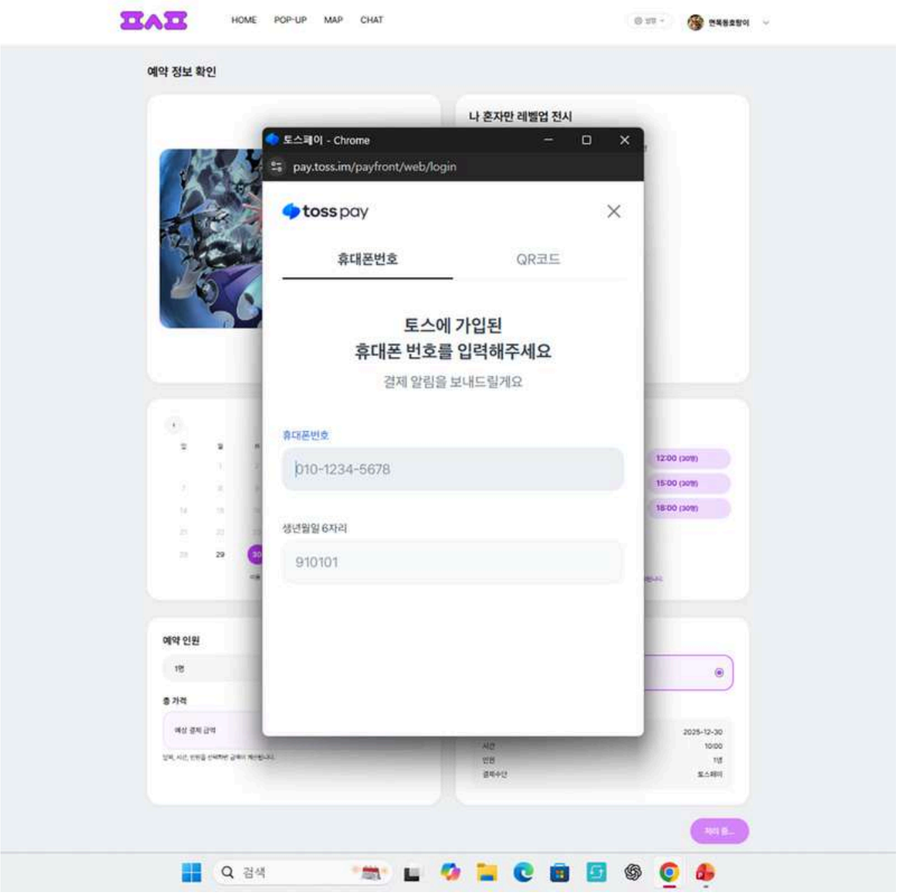
기능 소개

- 팝업 일정과 인원을 선택해 원하는 시간대에 예약

구현 설명

- 중복 예약을 방지하기 위해 Redis를 활용해 좌석 선점 방식
- 결제가 완료되면 예약을 확정하는 방식

사용자 기능 - 예약하기



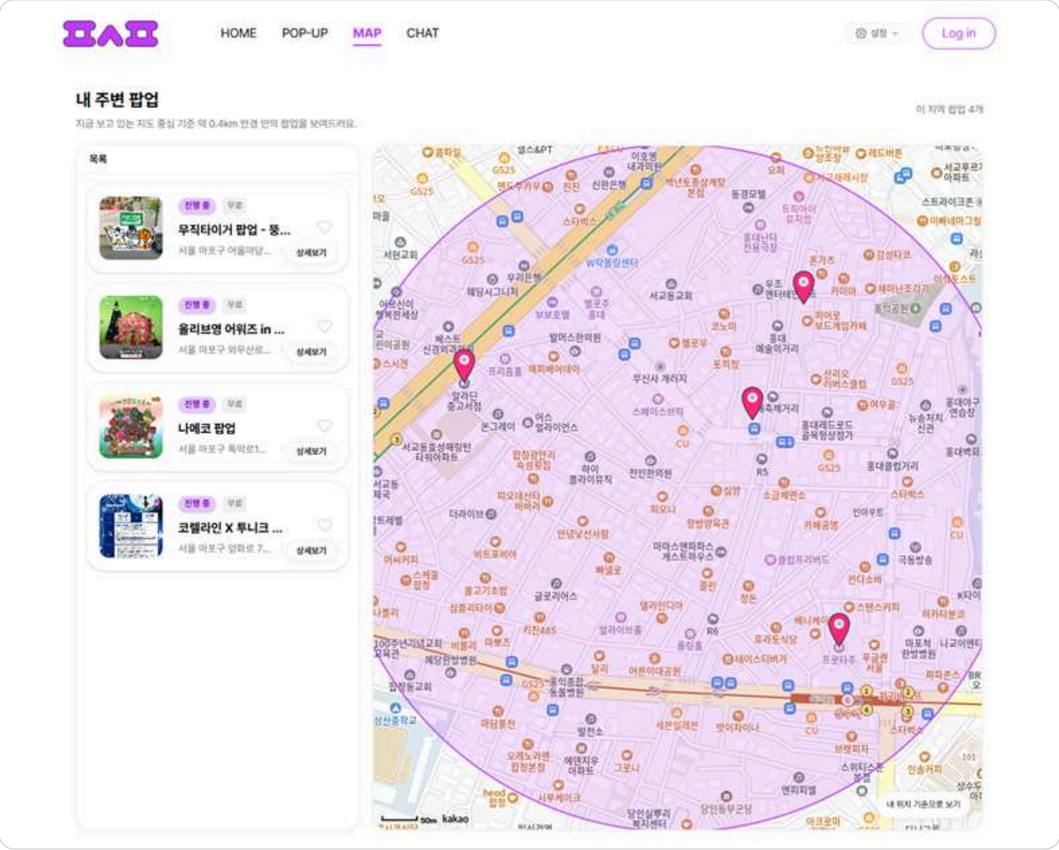
기능 소개

- 예약 과정에서 PortOne 결제창을 통해 간편하게 결제

구현 설명

- PortOne 결제 SDK를 연동해 결제 요청을 처리
- 결제 실패시에는 스케줄러를 통해 재고 회수

사용자 기능 - 위치 기반 검색 서비스



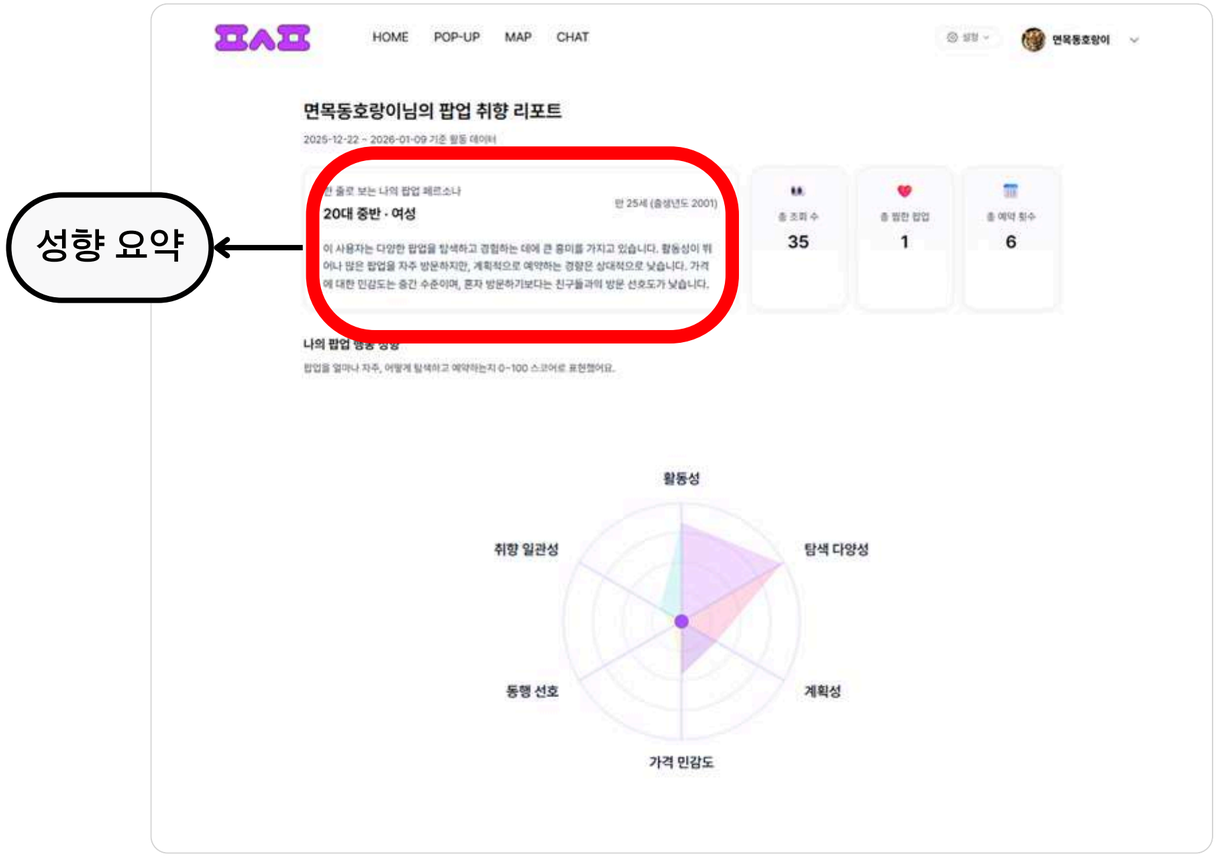
기능 소개

- 지정한 위치 기반으로 주변 팝업을 지도에서 탐색

구현 설명

- 등록/수정 시 주소를 좌표로 변환해 저장하고, 조회 시 lat/lng·반경을 받아 거리순으로 정렬

사용자 기능 - 유저 리포트



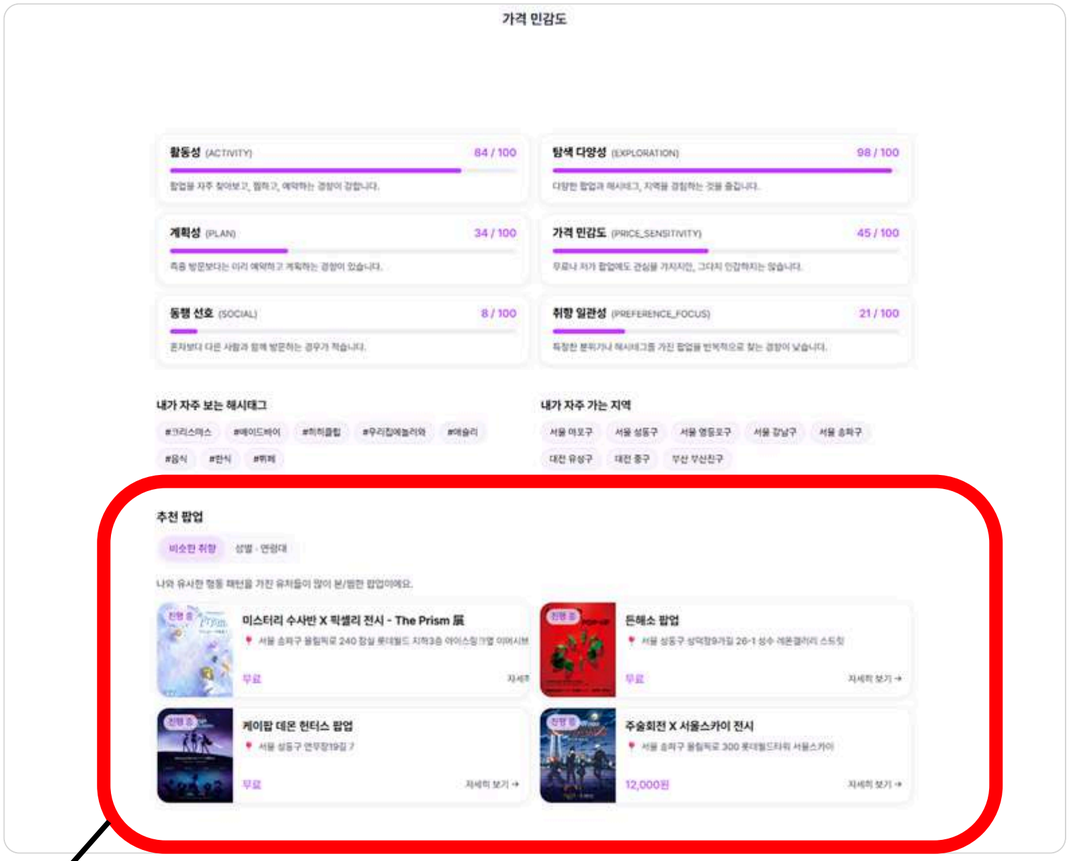
기능 소개

- 사용자의 팝업 이용 기록(조회·찜·예약) 을 기반으로 개인의 관심 성향과 이용 패턴을 시각화한 리포트 제공

구현 설명

- 서버에서 유저 행동 데이터를 집계하고, Recharts 라이브러리를 활용해 성향 지표를 차트로 시각화
- Spring AI를 사용해 분석된 지표를 기반으로 유저 성향 요약 생성

사용자 기능 - 유저 리포트



추천 팝업

기능 소개

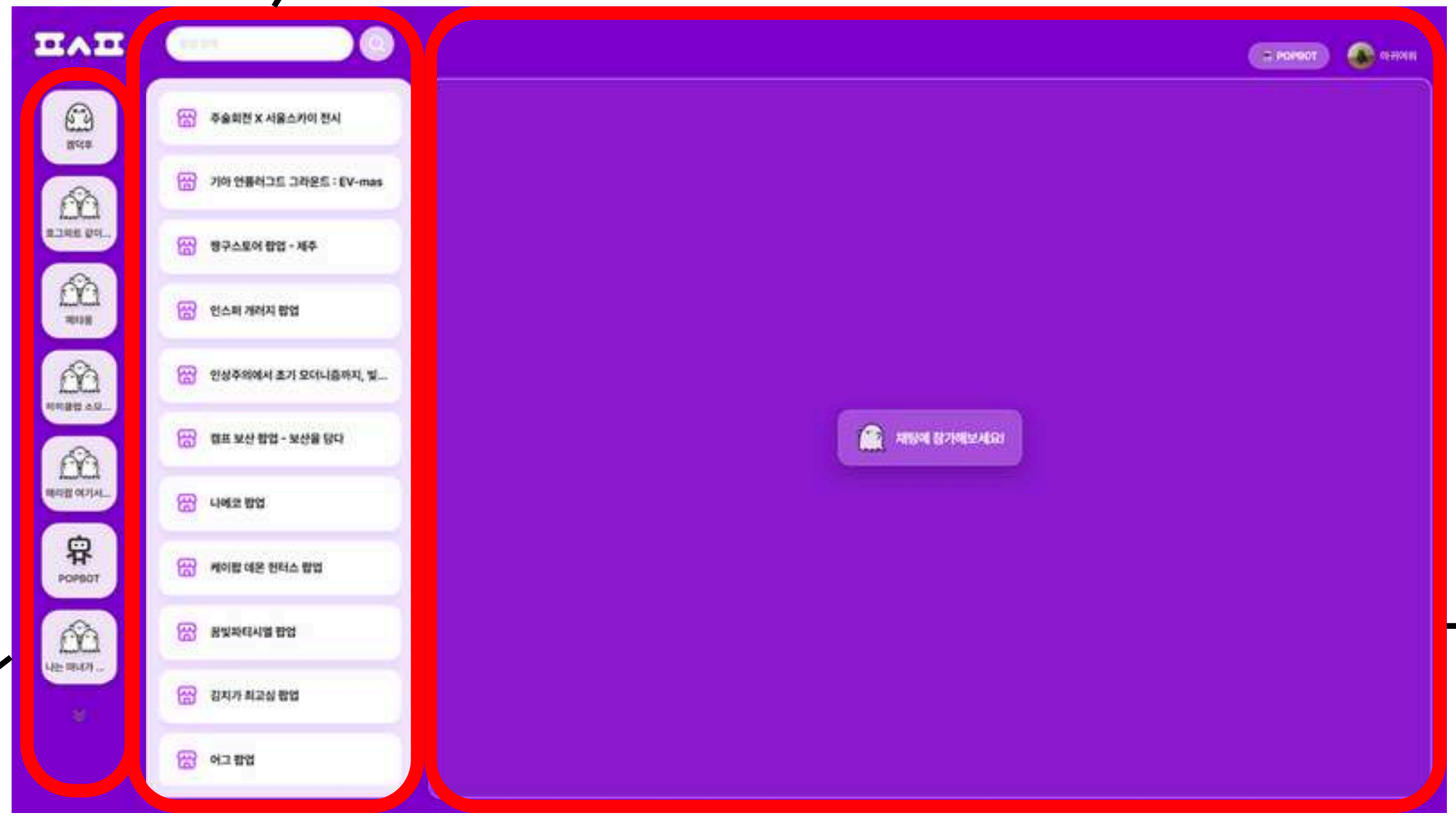
- 사용자의 이용 기록을 바탕으로 취향이 비슷한 팝업을 추천
- 성별·연령대가 같은 유저들에게 인기 있는 팝업도 함께 추천

구현 설명

- 유저가 조회·찜·예약한 팝업의 해시태그를 집계해 추천 기준으로 사용
- 유저의 성별과 연령대를 기준으로 동일 그룹에서 인기가 높은 팝업을 함께 추천

사용자 기능 - 채팅 (레이아웃 3COLUMNS)

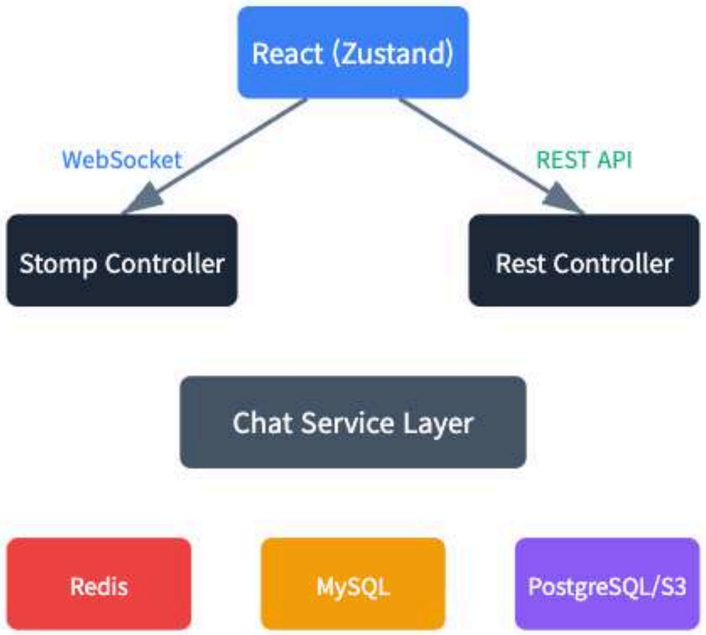
전체 팝업 목록 / 전체 채팅방 목록



내가 참여한 채팅방

채팅방 생성 /
채팅방 상세 /
메세지창

사용자 기능 - 채팅



- WebSocket: 실시간 메시징, 읽음 확인, 타이핑 상태 전파
- REST API: 이력 조회, 이미지 업로드, 예약 메시지 관리

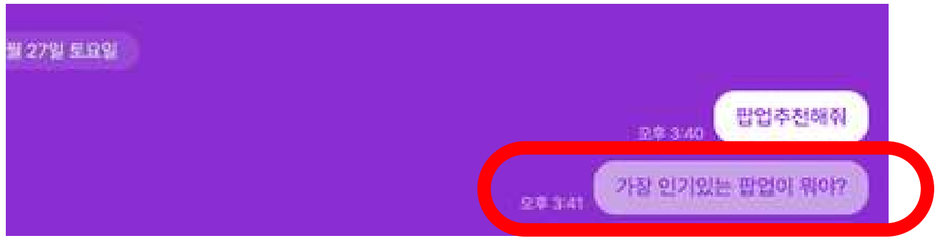
데이터 일관성 보장

- Redis: 멀티 서버 환경의 메시지 브로커 역할

사용자 기능 - 채팅 (상태관리)

Zustand의 Selector 패턴을 통해 불필요한 리렌더링을 80% 이상 감소시켰습니다.

사용자 기능 - 채팅 (Optimistic UI)



기능 소개

Optimistic UI 패턴 적용

- 네트워크 지연을 극복하여 즉각적인 피드백을 제공하는 사용자 경험 설계

구현 설명

- 서버의 응답을 기다리지 않고 성공을 가정(Optimistic)하여 UI를 먼저 업데이트
- 체감 대기 시간 0ms 달성
- 모바일 환경(불안정한 네트워크)에서 UX 안정성 확보
- 메시지 전송 실패 시 '재시도' 처리 용이

사용자 기능 - 채팅 (메시지 전송 및 동기화 흐름)

1 Local Creation

Zustand Store에 즉시반영

ClientKey : "UUID-123"
status : "PENDING"

2 API Request

Payload에 clientKey 포함

REST/WS를 통한 서버전달

3 Server Broadcast

Redis Pub/Sub을 통한 전파

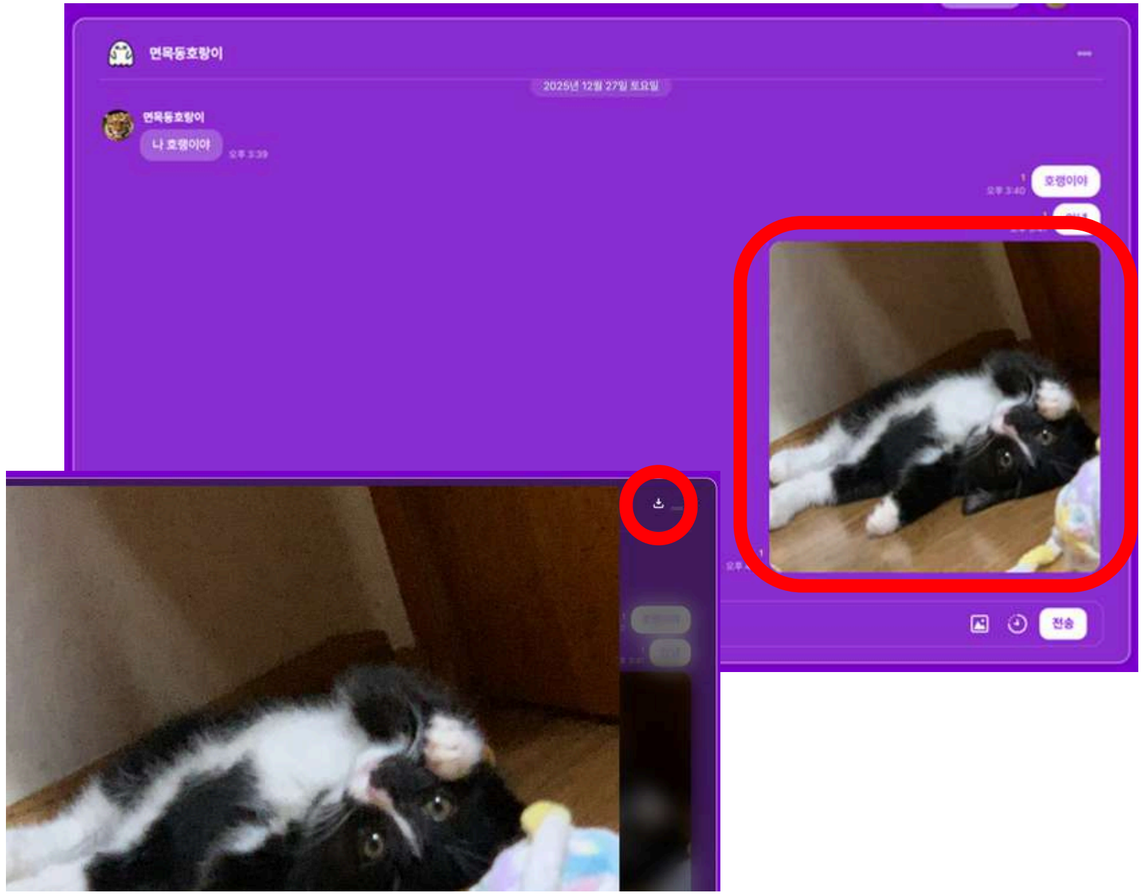
DB 저장 후 cmId 할당

4 Sync & Replace

match(clientKey)
status → "CONFIRMED"

Store 정합성 업데이트

사용자 기능 - 채팅 (이미지 메시지 저장 및 업로드)



기능 소개

- iOS 기기에서 업로드되는 고효율 이미지 포맷(HEIC) → JPG 서버 변환 : Multipart 업로드 시 Content-Type 감지 및 자동 변환
- 플랫폼별 맞춤형 다운로드

구현 설명

- libvips 엔진 활용, 텍스트 메시지 전송 전 변환 완료 보장
- 팝업 차단 우회 및 window.open() 방식 적용
- Blob Fetch & ObjectURL 기반 파일명 보존
- Content-Disposition 헤더 우선 순위 추출 알고리즘

사용자 기능 - 채팅 (HEIC 변환 파이프라인)

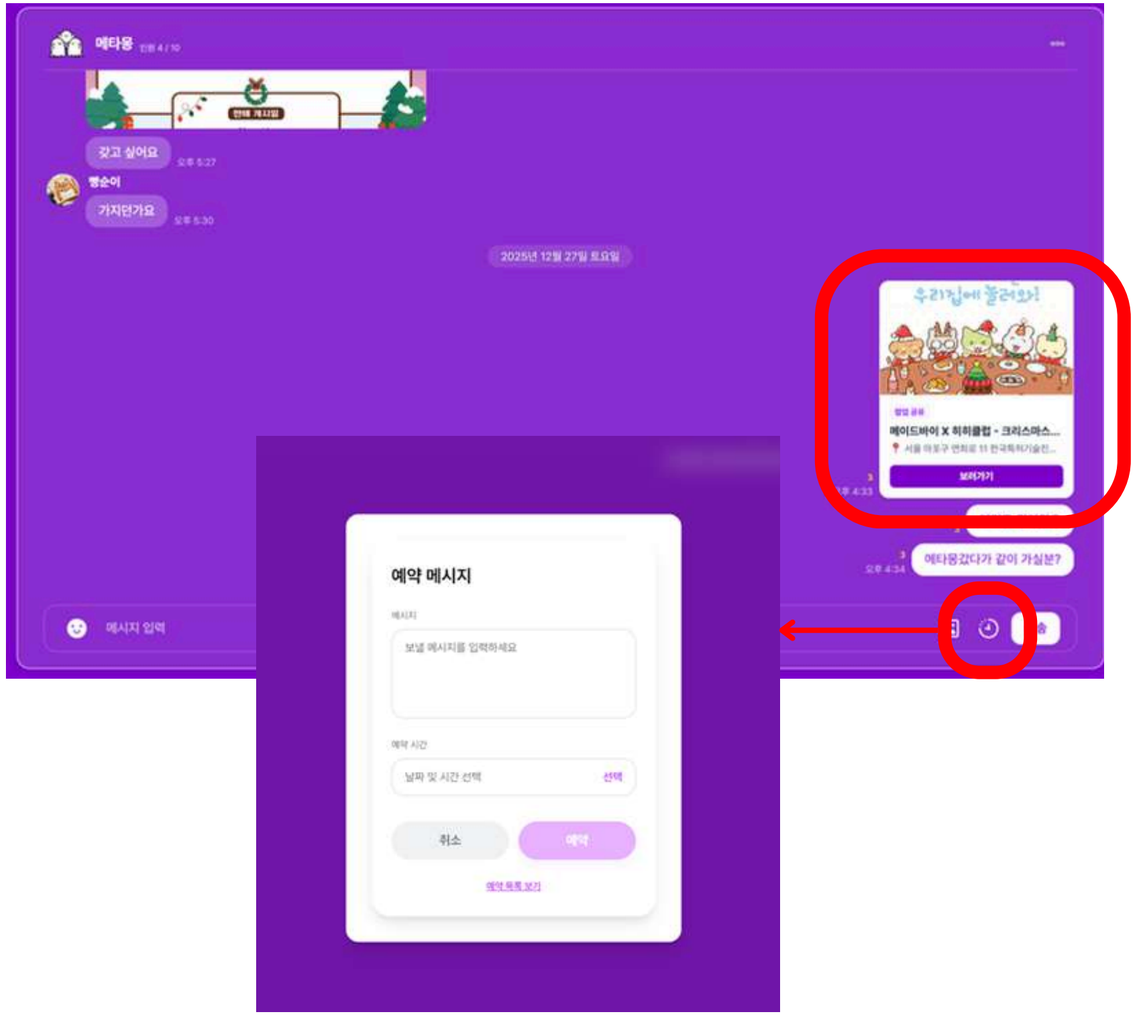
Frontend Side (Primary)

- 브라우저 리소스를 활용해 클라이언트 단에서 HEIC → JPG 변환을 우선 수행
- 서버 부하를 줄이고 트래픽 비용을 절감

Backend Side (Fallback)

- 브라우저 환경에 따라 변환이 실패할 경우, 원본 HEIC를 서버로 전달
- 백엔드 libvips/ImageMagick 엔진이 이를 감지해 자동 변환 후 저장

사용자 기능 - 채팅 (팝업 카드 및 확장 메시지 설계)



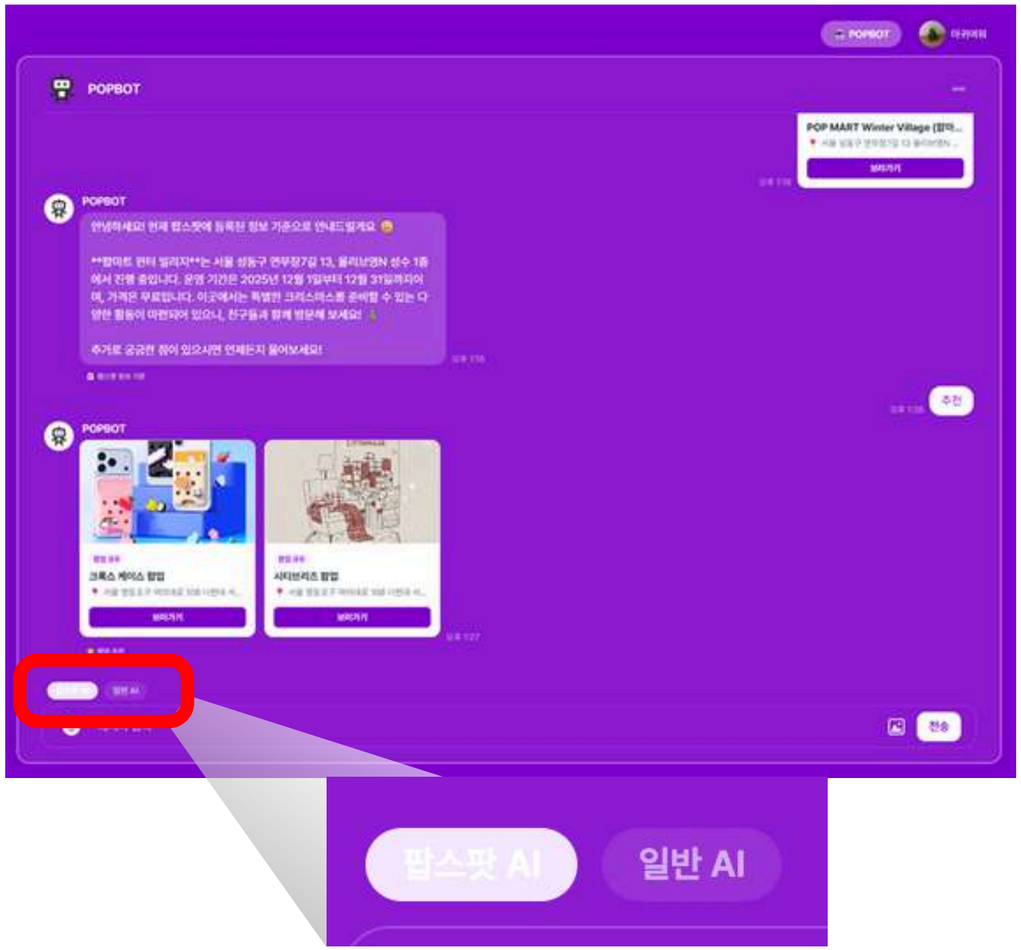
기능 소개

- 단순 URL 링크 방식에서 탈피하여, 팝업스토어의 핵심 정보를 카드 형태로 전달
- 실시간성을 넘어선 비동기 소통의 완성인 예약 메시지 시스템 설계

구현 설명

- 서비스 핵심 콘텐츠(팝업스토어)를 담는 인터랙티브 도메인 객체로 정의
- 예약 메시지는 실시간 채팅 로직과 물리적으로 격리되어 장애 전파 방지
- 서버 스케줄러가 독립적으로 실행되며 전송 시점에만 공통 로직을 호출 : 상태 관리 - PENDING / SENT / CANCELED 세분화

사용자 기능 - (POPBOT)



기능 소개

- 팝업 스토어 정보는 RAG(검색 증강 생성)로 정확하게, 일반 대화는 Pure LLM으로 유연하게 대응

구현 설명

- RAG(검색 증강 생성)와 Pure LLM 모드 전환 가능
- PostgreSQL 벡터 검색으로 정확도 향상
- 일반 메시지 파이프라인 재사용으로 AI 이미지 생성

사용자 기능 - AI 채팅 (RAG 응답 생성 파이프라인)

Embedding
사용자 질문을 벡터로 변환

Similarity Search
Postgres 벡터 DB 유사 문서 검색

Context Prep
검색된 정보를 컨텍스트로 정제

Prompt Mix
Context + 시스템 프롬프트 조합

AI Response
최종 가이드 답변 생성 및 전송

RAG Mode

PostgreSQL 벡터 검색을 통해 팝업스토어 위치, 가격, 운영 상태 등 실시간 정보 기반 답변을 생성

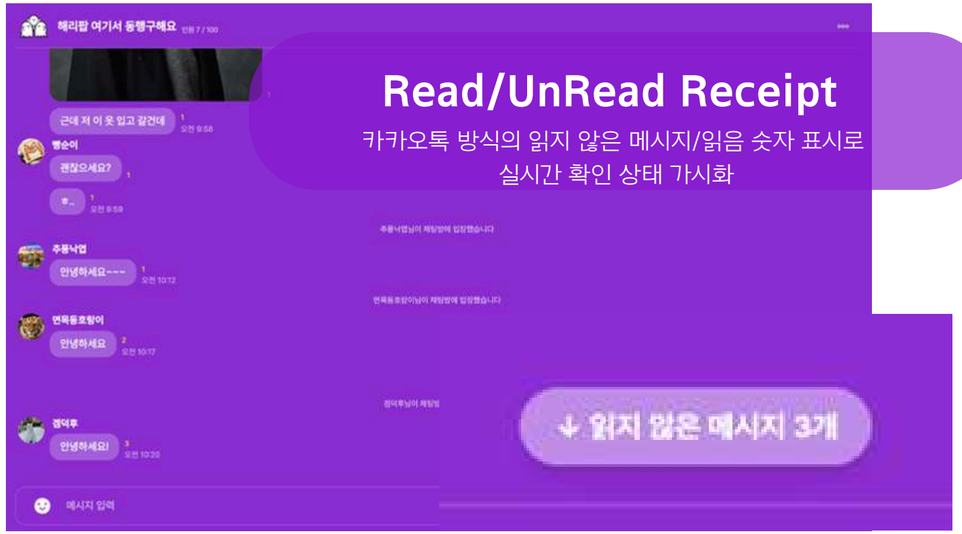
Pure LLM Mode

특정 정보가 필요 없는 일상적인 대화나 감성적인 질의에 대해 OpenAI 기반의 자연스러운 응답을 제공

Need Confirm

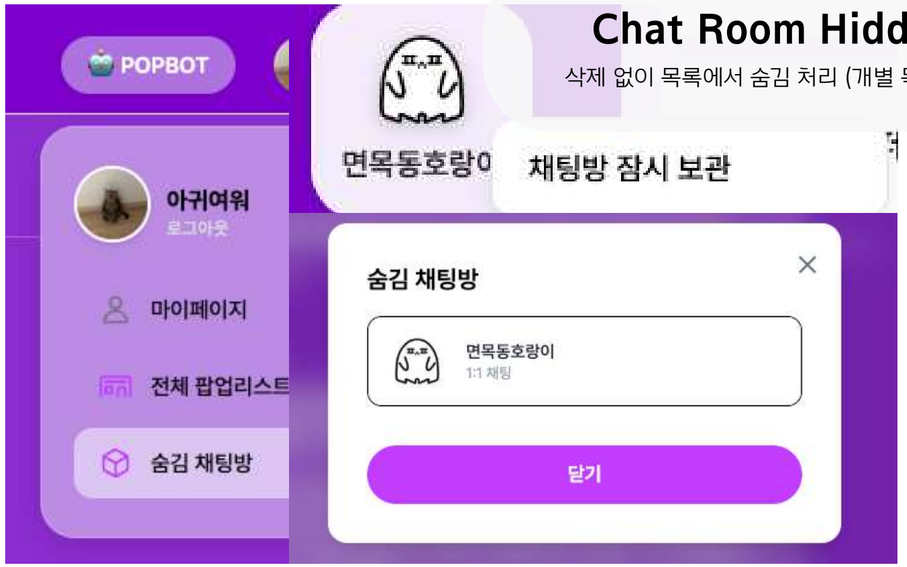
RAG 결과가 모호할 경우 사용자에게 확인을 요청하거나 일반 AI에게 재질문할 수 있는 UX 카드를 제공

사용자 기능 - 채팅 (UX 포인트)



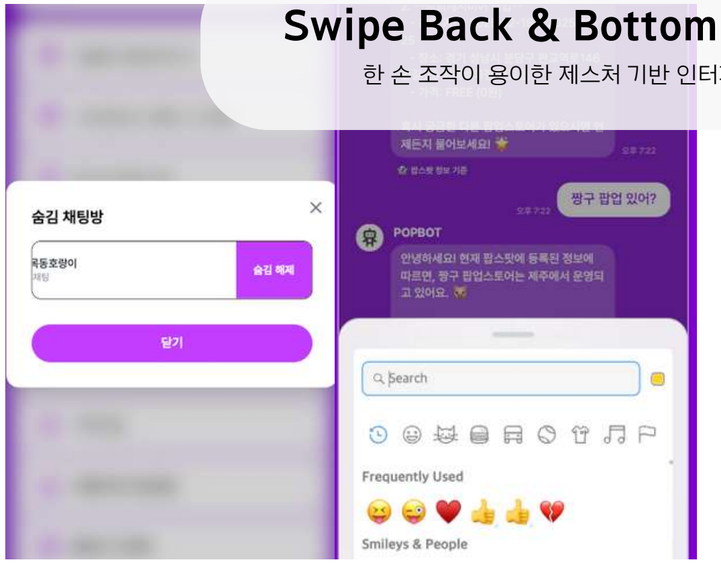
Read/UnRead Receipt

카카오톡 방식의 읽지 않은 메시지/읽음 숫자 표시로
실시간 확인 상태 가시화



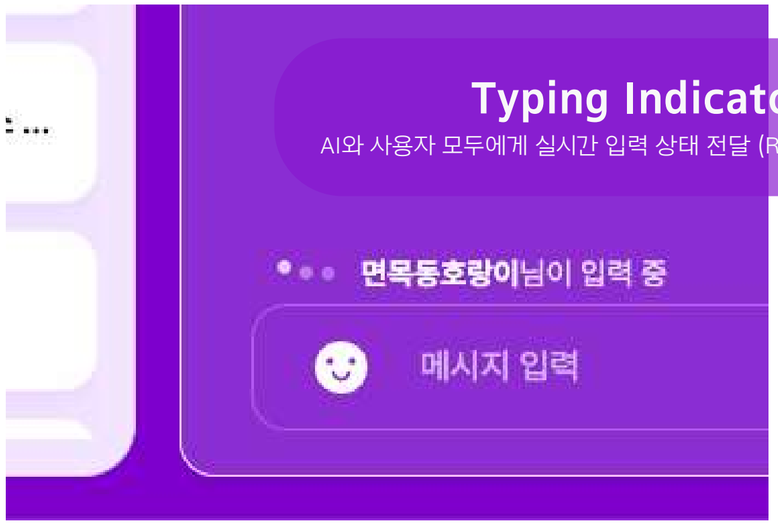
Chat Room Hidden

삭제 없이 목록에서 숨김 처리 (개별 독립 상태)



Swipe Back & Bottom Sheet

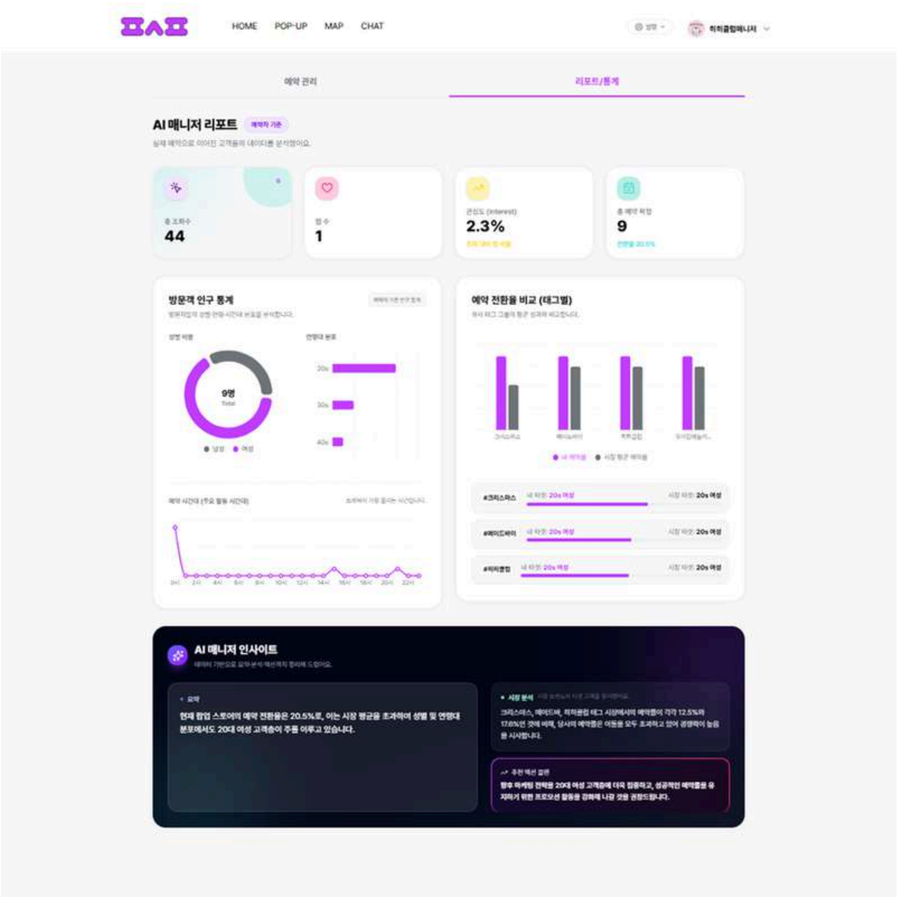
한 손 조작이 용이한 제스처 기반 인터페이스



Typing Indicator

AI와 사용자 모두에게 실시간 입력 상태 전달 (Redis Pub/Sub 활용)

매니저 기능 - 매니저 페이지/리포트



기능 소개

- 팝업 운영에 필요한 핵심 지표를 한 화면에서 제공하고, 이를 기반으로 운영 판단을 돕는 리포트 기능 제공

구현 설명

- 핵심 지표들을 Recharts로 시각화
- Spring AI와 OpenAI를 활용한 팝업 맞춤형 AI 인사이트 제공

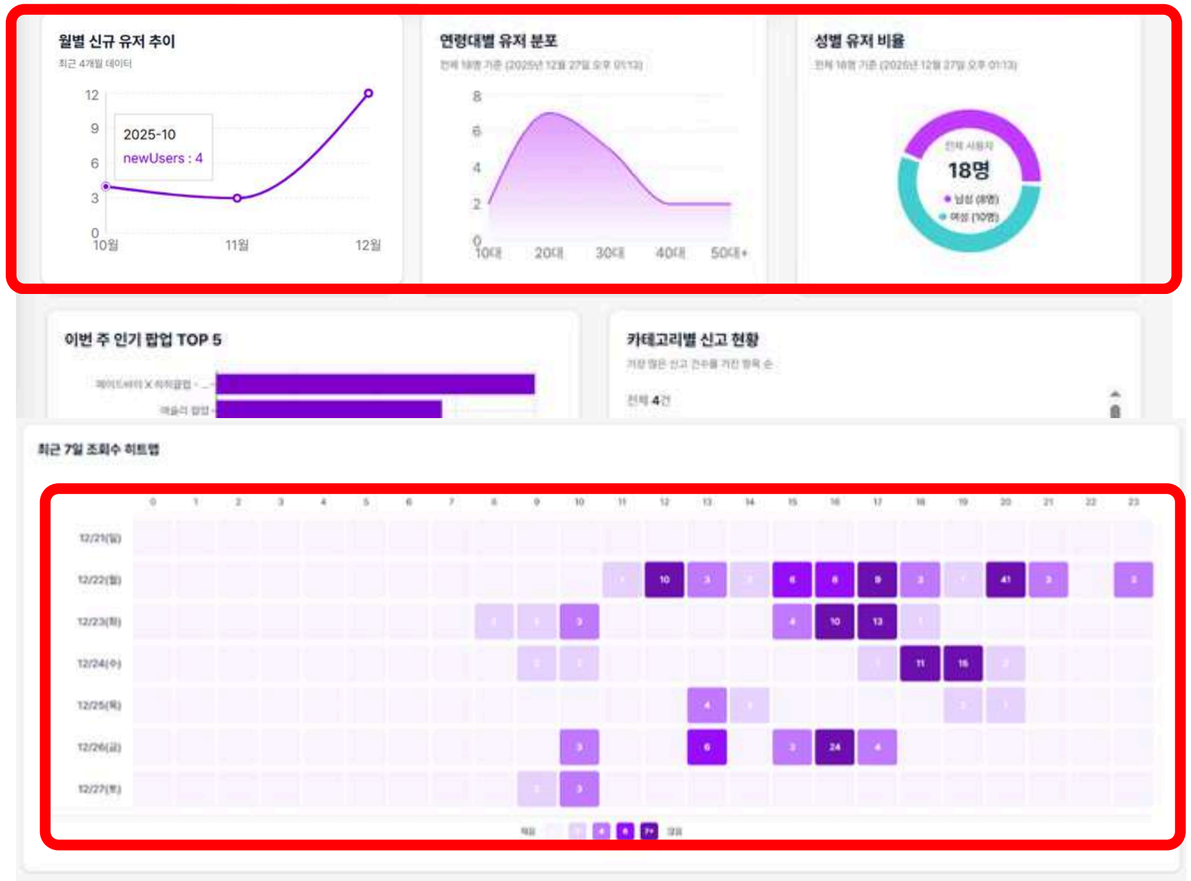
관리자 기능 - 대시보드

데이터 기반 의사결정 시스템

KPI 모니터링

- React Query 캐싱 + Suspense 기반 로딩 최적화
  - 불필요한 리렌더링 방지
  - 초기 로딩 상태를 Suspense로 처리하여 UX 개선

관리자 기능 - 대시보드



인터랙티브 데이터 시각화

사용자 인구통계 분석

- 월별 신규 가입자 추이
- 연령대 분포 (바 차트)
- 성별 분포 (도넛 차트)

조회수 히트맵(요일x 시간대)

- 24시간 × 7일
- 히트맵 셀 클릭 시 상세 모달화
- Recharts 활용

관리자 기능 - 대시보드

이번주 인기 팝업 TOP 10

- 순위

  1~ 10위 조회수 기준

- 차트

  Recharts BarChart(가로형)

- 데이터

  팝업명, 조회수

카테고리별 신고 현황

- List + Progress Bar

  - 바 차트가 아닌 리스트 형태

  - 프로그레스 바로 비율 시각화

  - 긴 카테고리명 자동 잘림 처리

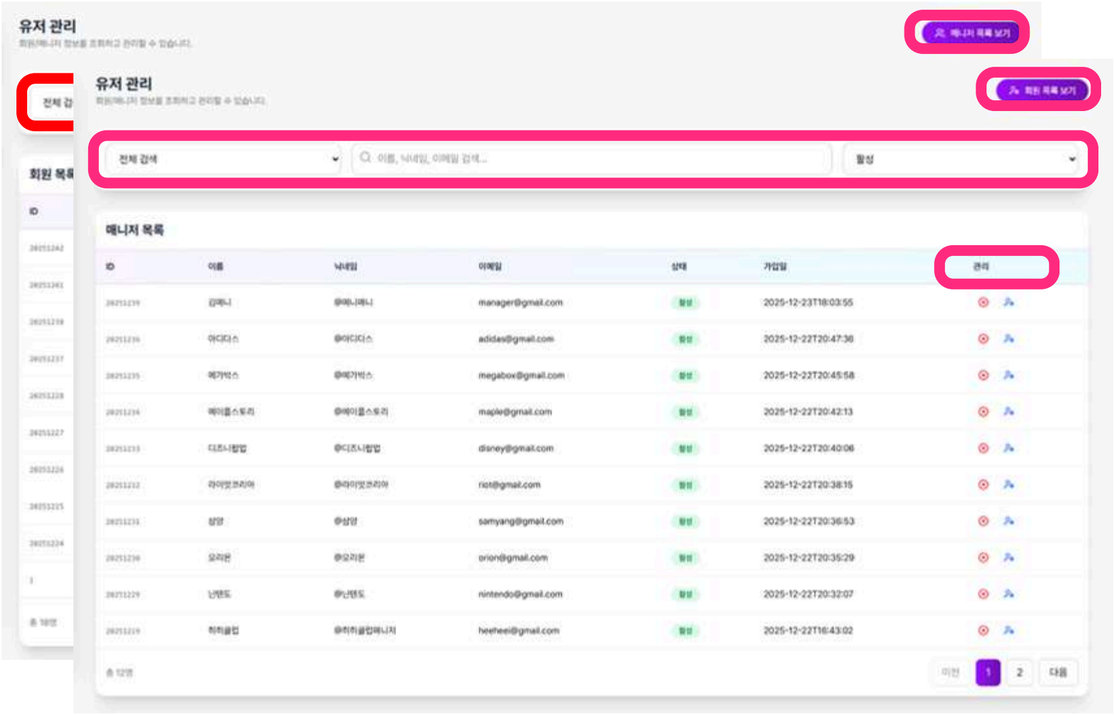
관리자 기능 - 대시보드

타겟 마케팅 인사이트 시스템

필터링 가능한 인기 해시태그 워드클라우드

- 성별 × 연령대 필터링
- 워드클라우드 생성
  - 위시리스트 기반 집계
  - 인기도에 따른 글자 크기 자동 조정
- 마케팅 활용
  - 타겟별 맞춤 콘텐츠 기획 가능

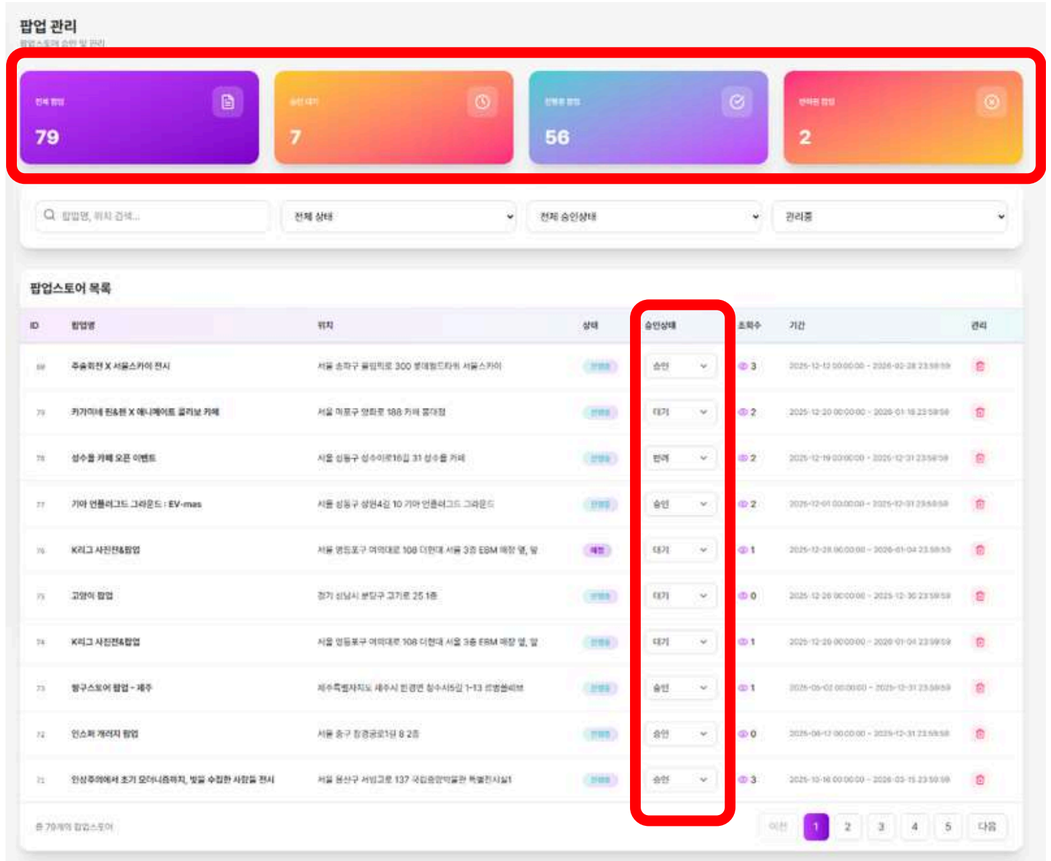
관리자 기능 - 유저 관리



유저 및 매니저 권한 및 관리

- 필터링
  - 상태별(활성/탈퇴)
  - 역할별(USER/MANAGER)
- 검색
  - 이름/닉네임/이메일/ID
  - 디바운싱 적용
- 관리
  - 탈퇴/매니저 승급

관리자 기능 - 팝업 관리



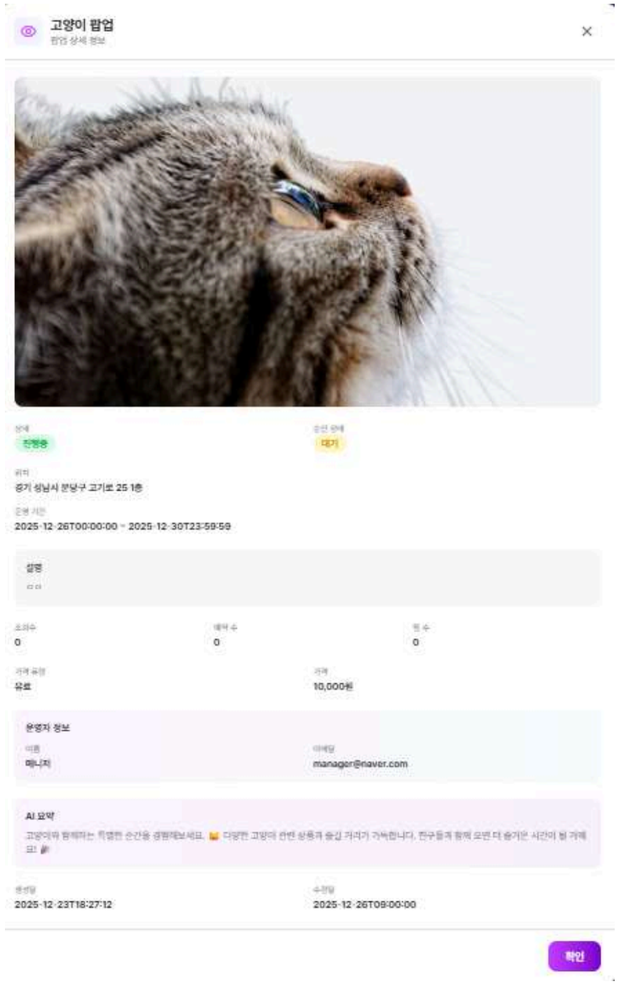
실시간 팝업 KPI 지표

- 총 팝업 수/ 상태별 팝업 수
  - 운영상태(예정 / 진행 중 / 종료)
- 운영 효율 KPI
  - 승인 대기 팝업수
  - 승인/반려 처리 현황
- 기간 기반 KPI
  - 현재 운영 중인 팝업수(진행중 + 승인된 팝업)
- - 승인/반려 처리 현황

팝업 승인 / 반려 워크 플로우

- 팝업 등록 후 관리자 승인 필수 구조
- 승인 상태(승인/반려/대기) 분리 관리
- 운영 상태와 승인 상태를 분리하여 설계
- 반려 시 관리자 메모 필수 입력 → 운영 이력 관리

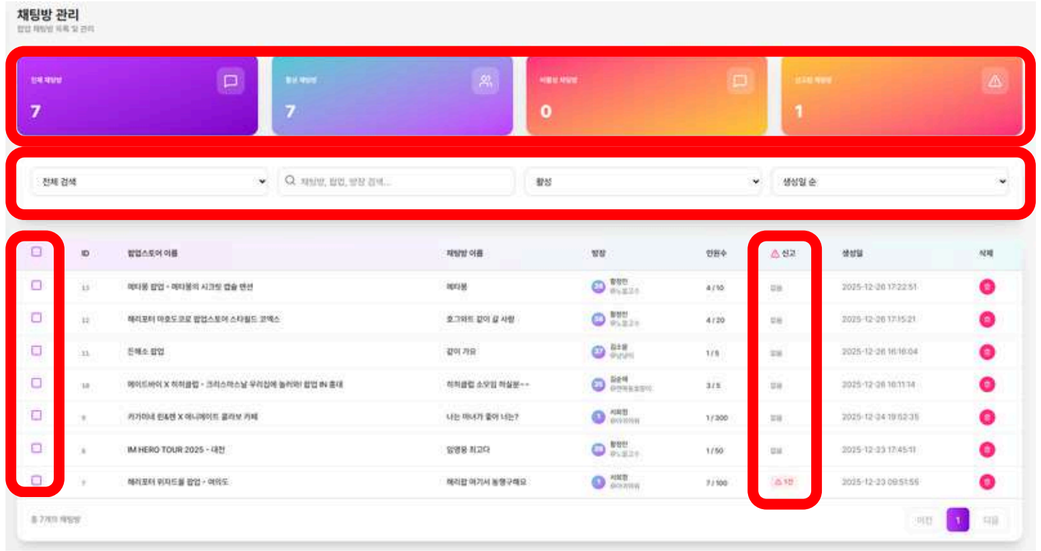
관리자 기능 - 팝업 관리



관리자 팝업 상세 조회

- 팝업 기본 정보 + 운영 정보 통합 제공
- 유저 상세와 다르게 구성하여 프론트 요구사항에 최적화
- 팝업 승인/반려 판단에 필요한 정보 집중 제공

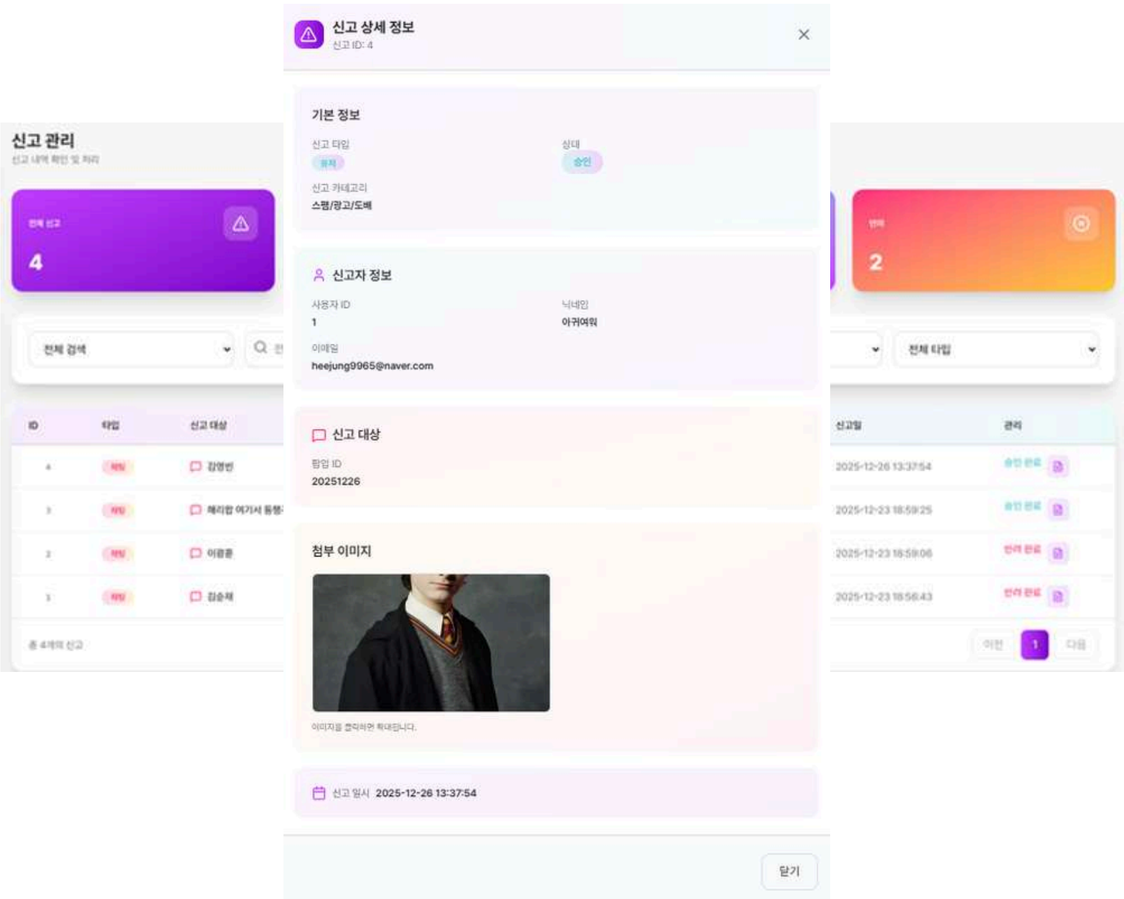
관리자 기능 - 채팅방 관리



채팅방 통합 모니터링

- 통계카드
  - 전체/활성/비활성/신고된 채팅방
- 검색
  - 채팅방명, 팝업명, 방장명
- 필터링
  - 상태별 (활성/삭제됨)
  - 정렬 (생성일/참여자수/신고수)
- 일괄 삭제
  - 다중 선택 삭제
- 신고 건수 표시
  - 신고된 채팅방 즉시 확인
  - 클릭 시 해당 채팅방 신고 목록으로 이동

관리자 기능 - 신고 관리



신고 / 제재 관리

- 사용자·채팅 신고 유형을 카테고리화하여 관리
  - 카테고리 총 12개
- 신고 상태 분리 관리
  - 대기/승인/반려
  - 신고 데이터 기반 관리자 판단 및 처리 이력 유지
- 관리자 판단
  - 승인 / 반려 버튼
  - 반려 시 관리자 메모 필수 입력
  - 처리 완료 시 상태 변경 기록
- 처리 이력 관리
  - 처리 시각
  - 처리 결과(승인/반려)
  - 관리자 메모

신고 상세 정보

- 신고자가 선택한 신고 카테고리
- 신고 증거 이미지

04

시연 영상

POPSPOT

사용자관점(예약&결제)

희정 : 서희정 | 하영 : 장하영 | 나레이션 : 이재건

05

트러블 슈팅

예약 시스템 성능 개선

재고 불일치 문제 해결

위치 기반 서비스 성능 최적화

채팅 이미지 업로드 제한

불필요한 API 호출 개선

예약 시스템 성능 개선

팝업 스토어 예약 오픈 시 동시 요청 폭주 및 병목 현상 해결 사례

Redis 기반 재고 선점 구조로 예약 TPS 15배 개선

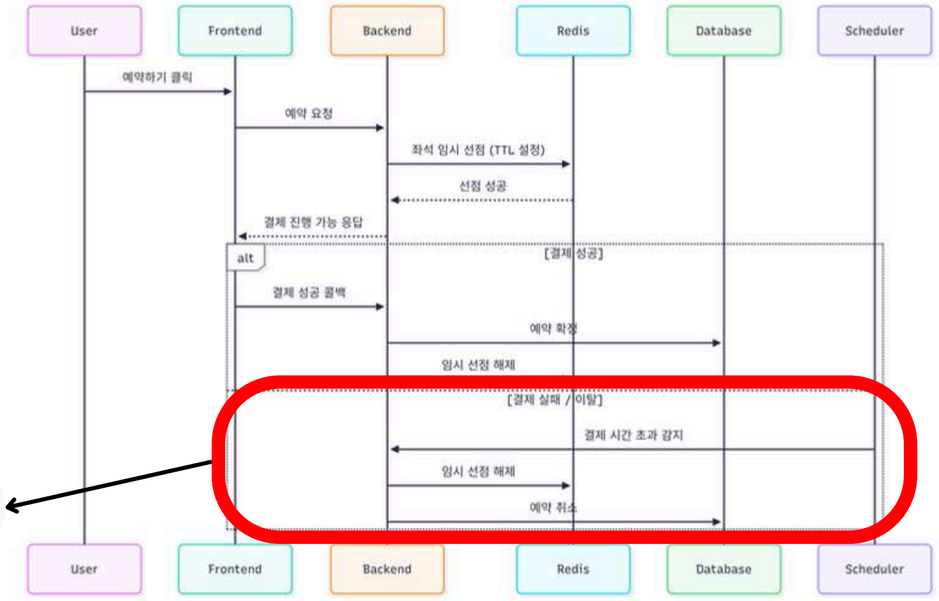
- 예약 오픈 시 대량 동시 요청으로 성능 저하 발생
- 좌석 관리 테이블 분리로 1차 개선
- Redis 재고 선점 구조로 동시성 병목 제거

→ TPS 15배 향상, 안정적인 예약 처리 달성

재고 불일치 문제 해결

결제 취소·실패 시 재고가 해제되지 않는 문제 해결 사례

스케줄러 도입을 통한 재고 불일치 문제 해결



재고 회수

- 결제 전 재고를 임시 확보하는 구조에서 결제 취소·실패 시 재고가 해제되지 않는 문제 발생
- 스케줄러를 도입해 미 결제된 예약을 자동 취소하고 재고를 회수

→ 재고 정합성 확보 및 예약 안정성 개선

위치 기반 서비스 성능 최적화

위치 기반 API 응답 지연 및 장애 문제 해결 사례

PostgreSQL + PostGIS 도입을 통한 성능 개선

핵심 성능 지표	개선 전	개선 후	개선 폭 (Scale)
성공률 (Success)	17.14%	100.0%	장애 완전 해결
응답 속도 (Latency)	53,590ms	52.29ms	1,025배 ▲
처리량 (TPS)	7.75/s	99.97/s	12.9배 ▲

- 데이터 증가로 주변 팝업 조회 API 응답 지연 발생
- 모든 팝업 대상 거리 계산·정렬로 처리 시간 급증
- PostGIS 도입 후 반경 기준 선 필터링 구조로 개선

→ 모든 요청 정상 처리, 실시간 지도 서비스 안정화

채팅 이미지 업로드 제한

배포 서버에서 이미지 업로드가 안되는 문제 해결 사례

Nginx 업로드 제한 설정으로 인한 이미지 업로드 이슈 해결

```
# ============================
# HTTPS 서버 (443) - API + WebSocket
# ============================
server {
    server_name api.pop-spot.store;

    client_max_body_size 20m;
    listen 443 ssl; # managed by Certbot
    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/api.pop-spot.store/
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/api.pop-spot.store/
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;

    # ---------- WebSocket (STOMP) ----------
    location /ws-stomp {
        proxy_pass http://backend/ws-stomp;
        proxy_http_version 1.1;
```

- 배포 환경에서만 대용량 이미지 업로드 실패 발생
- 애플리케이션이 아닌 Nginx 요청 제한 설정이 원인
- 업로드 최대 용량 설정 조정으로 문제 해결

→ 채팅 이미지 업로드 기능 정상화

불필요한 API 호출 개선

서버에 불필요한 부하, 입력 중에 화면이 계속 깜빡이는 문제 해결 사례

디바운싱 패턴을 적용해 불필요한 API 호출 문제 해결

```
const currentList = mode === "user" ? userList : managerList;

useEffect(() => {
  const timer = setTimeout(() => {
    setDebouncedKeyword(searchKeyword);
    setCurrentPage(1);
  }, 400);

  return () => clearTimeout(timer);
}, [searchKeyword]);
```

- 검색 시 과도한 API 호출 문제 발생
- 예를 들어 '김민수'를 입력하면 '김', '김민', '김민수' 3번의 요청이 발생
- 400ms 디바운싱을 적용해 키워드 입력이 완료된 후에만 1번 호출

→ 검색 기능, 서버 부하 정상화

06

고도화 방향

추천 고도화

알림함 기능

추천 고도화

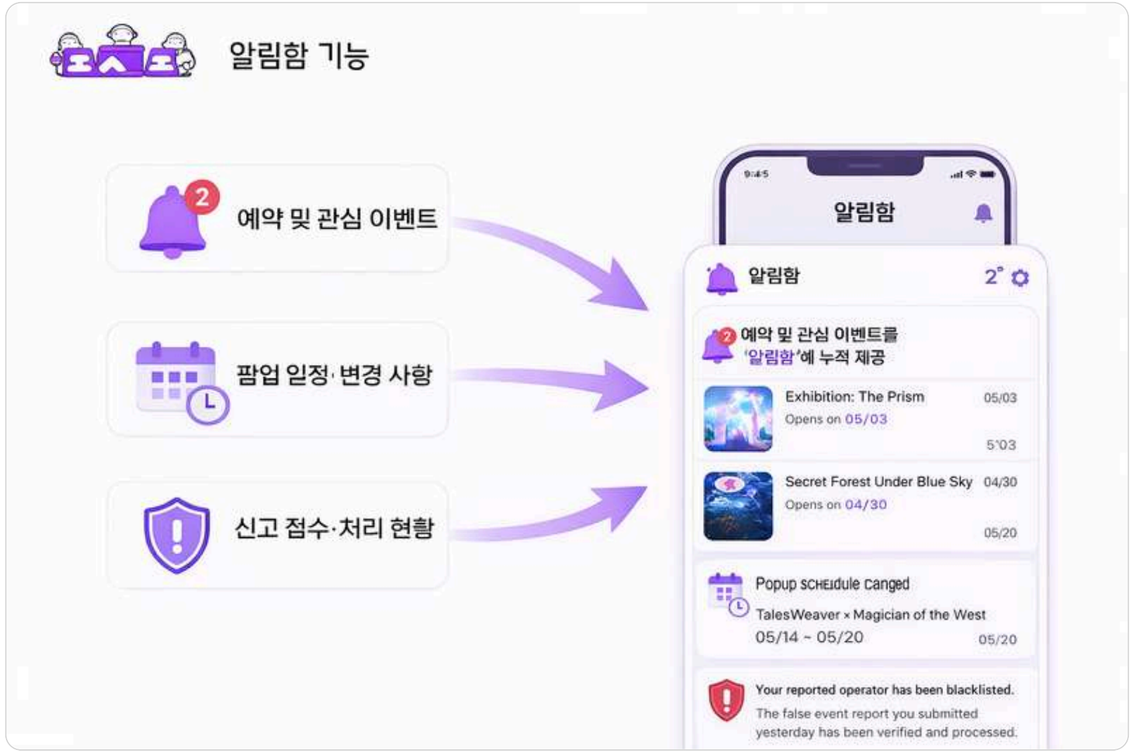
현재 한계 1

- 해시태그가 완전히 일치하는 팝업만 추천 가능하여 유사한 성격의 팝업임에도 추천되지 않는 경우 발생
- 추천 결과의 다양성과 정확도에 한계

고도화 방안

- 해시태그의 유사도를 기준으로 추천 후보군을 생성하여 유사한 성격의 팝업까지 추천 범위 확장
- 후보군 내에서 추천 로직을 세밀화하여 정확도 향상

알림함 기능



현재 한계

- 예약 및 관심 이벤트를 놓치기 쉬움
- 팝업 일정 및 변경 사항을 한눈에 확인하기 어려움
- 신고 접수/처리가 잘 되었는지 알 수 없음

고도화 방안

- 예약 및 관심 이벤트를 알림함에 누적 제공
- 팝업 일정 및 변경 사항을 한눈에 확인 가능하도록 제공
- 신고 접수/처리 현황 알림 제공

Q&A